



MAHASARAKHAM  
UNIVERSITY

## ปริญญานิพนธ์ 1

ตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์

Online game account trading market

โดย

66011211109 ชัชพงษ์ ไชยจันทร์

66011211145 นายเจษฎา ศรีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมศักดิ์ สืบบุญเรือง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## สารบัญ

## หน้า

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| สารบัญ.....                                   | ก  |
| สารบัญตาราง.....                              | ข  |
| สารบัญรูปภาพ.....                             | ค  |
| บทที่ 1 .....                                 | 1  |
| 1.1 หลักการและเหตุผล .....                    | 1  |
| 1.2 วัตถุประสงค์ .....                        | 2  |
| 1.3 ขอบเขตโครงการ .....                       | 2  |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....           | 3  |
| 1.5 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ .....          | 5  |
| บทที่ 2 .....                                 | 6  |
| ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง .....              | 6  |
| 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง .....                  | 6  |
| 2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง.....                   | 8  |
| บทที่3.....                                   | 11 |
| 3.1 ร่างแผนภาพบริบท (Context Diagram) .....   | 11 |
| 3.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)..... | 18 |
| 3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ .....          | 65 |
| 3.4 การทดสอบระบบ.....                         | 68 |
| เอกสารอ้างอิง .....                           | 69 |

## สารบัญตาราง

|                                            | หน้า |
|--------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ..... | 5    |
| สรุปตารางเปรียบเทียบ.....                  | 10   |
| ตารางที่ 3.1 USERS.....                    | 19   |
| ตารางที่ 3.2 USER_PROFILES.....            | 19   |
| ตารางที่ 3.3 GAME_CATEGORIES .....         | 20   |
| ตารางที่ 3.4 SELLER_VERIFICATIONS.....     | 20   |
| ตารางที่ 3.5 LISTINGS .....                | 21   |
| ตารางที่ 3.6 LISTING_IMAGES .....          | 22   |
| ตารางที่ 3.7 ACCOUNT_DELIVERIES .....      | 22   |
| ตารางที่ 3.8 ORDERS.....                   | 23   |
| ตารางที่ 3.9 WALLETS .....                 | 24   |
| ตารางที่ 3.10 WALLET_TRANSACTIONS .....    | 24   |
| ตารางที่ 3.11 CHATS.....                   | 25   |
| ตารางที่ 3.12 CHAT_MESSAGES .....          | 25   |
| ตารางที่ 3.13 REVIEWS .....                | 26   |
| ตารางที่ 3.14 REPORTS.....                 | 26   |
| ตารางที่ 3.15 SUSPENDED_USERS.....         | 27   |

## สารบัญรูปภาพ

## หน้า

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| ภาพประกอบที่ 2.1 วงจรการพัฒนาระบบ .....                                        | 6  |
| ภาพประกอบที่ 2.2.1 หน้าแรกเว็บไซต์ lzt.market2 .....                           | 8  |
| ภาพประกอบที่ 2.2.2 หน้าเว็บไซต์ PlayerAuctions.....                            | 8  |
| ภาพประกอบที่ 2.2.3 หน้าแรกเว็บไซต์ G2G .....                                   | 9  |
| ภาพประกอบที่ 2.2.4 หน้าเว็บไซต์ EpicNPC .....                                  | 9  |
| ภาพประกอบที่ 3.1 Context Diagram.....                                          | 11 |
| ภาพประกอบที่ 3.2 Data Flow Diagram Level 1 Process 1-4.....                    | 12 |
| ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 Process 5-7.....                    | 13 |
| ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Process การทำงานที่ 1.1 – 2.3 ..... | 14 |
| ภาพประกอบที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Process การทำงานที่ 3.1 – 3.6 ..... | 15 |
| ภาพประกอบที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Process การทำงานที่ 4.1 – 5.4 ..... | 16 |
| ภาพประกอบที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Process การทำงานที่ 6.1 – 7.6 ..... | 17 |
| ภาพประกอบที่ 3.8 แผนภาพ ER Diagram .....                                       | 18 |
| ภาพประกอบที่ 3.9 หน้าแรกของผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ .....                 | 48 |
| ภาพประกอบที่ 3.10 หน้าแสดงรายการแนะนำ .....                                    | 48 |
| ภาพประกอบที่ 3.11 หน้า Login.....                                              | 49 |
| ภาพประกอบที่ 3.12 หน้า Register .....                                          | 49 |
| ภาพประกอบที่ 3.13 หน้าลิ้มรสผ่าน .....                                         | 50 |
| ภาพประกอบที่ 3.14 หน้าลิ้มรสผ่าน/ยืนยันรหัส OTP .....                          | 50 |
| ภาพประกอบที่ 3.15 หน้ายืนยันรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว.....                        | 51 |
| ภาพประกอบที่ 3.16 หน้ารายการขาย.....                                           | 51 |
| ภาพประกอบที่ 3.17 หน้าดูรายละเอียดสินค้า .....                                 | 52 |
| ภาพประกอบที่ 3.18 หน้าแรกของผู้ใช้งานระบบ .....                                | 53 |
| ภาพประกอบที่ 3.19 หน้ารายการสินค้า .....                                       | 53 |
| ภาพประกอบที่ 3.20 หน้าข้อมูลสินค้า .....                                       | 54 |
| ภาพประกอบที่ 3.21 หน้าซื้อสินค้า.....                                          | 54 |
| ภาพประกอบที่ 3.22 หน้ายืนยันการสั่งซื้อ .....                                  | 55 |
| ภาพประกอบที่ 3.23 หน้ายืนยันการสั่งซื้อกรอก OTP .....                          | 55 |
| ภาพประกอบที่ 3.24 หน้าชำระเงินสำเร็จ .....                                     | 56 |
| ภาพประกอบที่ 3.25 หน้าข้อมูลสินค้าที่ซื้อ.....                                 | 56 |
| ภาพประกอบที่ 3.26 หน้ารีวิวผู้ขาย.....                                         | 57 |
| ภาพประกอบที่ 3.27 หน้ารายงานผู้ขาย .....                                       | 57 |
| ภาพประกอบที่ 3.28 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้.....                                       | 58 |
| ภาพประกอบที่ 3.29 หน้าแก้ไขโปรไฟล์.....                                        | 58 |
| ภาพประกอบที่ 3.30 หน้าฝากพ้อยท์.....                                           | 59 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| ภาพประกอบที่ 3.31 หน้าถอนพ้อยท์ .....                    | 59 |
| ภาพประกอบที่ 3.32 แชนกับผู้ชาย .....                     | 60 |
| ภาพประกอบที่ 3.33 หน้ายืนยันการสั่งซื้อ .....            | 60 |
| ภาพประกอบที่ 3.34 หน้าดูประวัติการทำธุรกรรม .....        | 61 |
| ภาพประกอบที่ 3.35 ยืนยันตัวตนผู้ขายก่อนลงขายในระบบ ..... | 62 |
| ภาพประกอบที่ 3.36 เพิ่มประกาศขายบัญชีเกม .....           | 62 |
| ภาพประกอบที่ 3.37 หน้าดูประกาศขายของผู้ขาย .....         | 63 |
| ภาพประกอบที่ 3.38 หน้าแก้ไขรายการสินค้า .....            | 63 |
| ภาพประกอบที่ 3.39 หน้าแดชบอร์ดแอดมิน .....               | 64 |
| ภาพประกอบที่ 3.40 จัดการหมวดหมู่เกม .....                | 64 |
| ภาพประกอบที่ 3.41 หน้าแสดงประวัติแชทในระบบ .....         | 65 |
| ภาพประกอบที่ 3.42 หน้าจัดการอนุมัติการถอนเงิน .....      | 65 |
| ภาพประกอบที่ 3.43 หน้ารายงานฝั่งแอดมิน .....             | 66 |
| ภาพประกอบที่ 3.44 หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ถูกระงับ .....     | 66 |

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจำนวนผู้เล่น ความหลากหลายของแพลตฟอร์ม และรูปแบบการให้บริการ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้เล่นเกมออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้เล่นจำนวนหนึ่งมีความต้องการเริ่มต้นการเล่นด้วยบัญชีเกมที่มีตัวละคร ระดับความก้าวหน้า หรือทรัพยากรภายในเกมในระดับสูง เพื่อประหยัดเวลาในการพัฒนาและสามารถเข้าถึงเนื้อหาในระดับขั้นสูงได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะและรูปแบบของเกมออนไลน์ในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาตัวละครค่อนข้างมาก [4] ความต้องการดังกล่าวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเกมออนไลน์อย่างแพร่หลาย ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มสนทนา และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ [1][2] อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าการซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการผ่านช่องทางที่ไม่เป็นระบบ เช่น กลุ่มสื่อสังคมออนไลน์หรือชุมชนออนไลน์ทั่วไป ซึ่งมักขาดโครงสร้างและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบัญชีเกม และข้อมูลการประกาศซื้อขายมักถูกจัดเก็บแบบกระจัดกระจาย ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ยากต่อการบริหารจัดการข้อมูล การติดตามย้อนหลัง และการจัดการข้อมูลในภาพรวม อีกทั้งยังเพิ่มภาระให้กับผู้ใช้งานที่ต้องจัดการข้อมูลด้วยตนเองผ่านหลายช่องทาง ลักษณะดังกล่าวพบได้จากชุมชนตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ทั่วไป ซึ่งเน้นการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ [3]

จากปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบ มีโครงสร้างชัดเจน และสามารถรองรับการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบัญชีเกม และข้อมูลประกาศซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานของแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น PlayerAuctions และ G2G ซึ่งมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลและสนับสนุนการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้งานภายในแพลตฟอร์ม [1][2]

เมื่อดำเนินการพัฒนาระบบตามแนวทางที่ได้เสนอไว้ ระบบจะสามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล และสนับสนุนการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านระบบเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นการจัดการข้อมูลและกระบวนการภายในแพลตฟอร์มเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านตลาดกลางออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบลักษณะใกล้เคียงได้ในอนาคต [1][2][3]

## 1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาแนวคิดของตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ที่มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นระบบ
- 1.2.2 เพื่อช่วยลดปัญหาการซื้อขายบัญชีเกมที่ขาดรูปแบบและมาตรฐานในการดำเนินการ
- 1.2.3 เพื่อศึกษาและออกแบบระบบซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ในรูปแบบของเว็บไซต์

## 1.3 ขอบเขตโครงการ

ในโครงการตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์นี้ ครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ โดยระบบกำหนดขอบเขตการเข้าถึงและฟังก์ชันที่แตกต่างกันตามบทบาทของผู้ใช้แต่ละประเภท ดังนี้

### 1.3.1 ผู้ซื้อ (Buyer)

- 1.3.1.1 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองภายในระบบได้
- 1.3.1.2 สามารถเลือกดูรายการขายบัญชีเกมออนไลน์ได้
- 1.3.1.3 สามารถค้นหาบัญชีเกมตามหมวดหมู่เกม รายละเอียดบัญชี หรือช่วงราคาได้
- 1.3.1.4 สามารถดูรายละเอียดของบัญชีเกมที่ประกาศขาย เช่น ข้อมูลตัวละคร ราคา
- 1.3.1.5 สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ขายผ่านระบบสนทนาภายในเว็บไซต์ได้
- 1.3.1.6 สามารถรายงานผู้ขายหรือประกาศที่ผิดกฎได้
- 1.3.1.7 สามารถทำการซื้อบัญชีเกมผ่านระบบได้
- 1.3.1.8 สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อขายและประวัติการทำธุรกรรมของตนเองได้
- 1.3.1.9 สามารถฝากพอยท์เพื่อใช้ในการซื้อขายภายในระบบได้
- 1.3.1.10 สามารถถอนเงินจากพอยท์ในระบบได้
- 1.3.1.11 สามารถให้คะแนนและรีวิวจากผู้ซื้อเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของตนเองได้

### 1.3.2 ผู้ขาย (Seller)

- 1.3.2.1 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองภายในระบบได้
- 1.3.2.2 สามารถเพิ่มประกาศขายบัญชีเกมได้
- 1.3.2.3 สามารถแก้ไขข้อมูลการประกาศขายของตนเองได้
- 1.3.2.4 สามารถลบประกาศขายได้
- 1.3.2.5 สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อผ่านระบบสนทนาภายในเว็บไซต์ได้
- 1.3.2.6 สามารถรายงานผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้
- 1.3.2.7 สามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อและสถานะการขายได้
- 1.3.2.8 สามารถรับพอยท์จากการขายบัญชีเกมผ่านระบบได้
- 1.3.2.9 สามารถถอนพอยท์และตรวจสอบยอดพอยท์ของตนเองได้
- 1.3.2.10 สามารถตรวจสอบประวัติการขายและประวัติการทำธุรกรรมของตนเองได้

1.3.2.11 สามารถรับคะแนนและรีวิวจากผู้ซื้อเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของตนเองได้

### 1.3.3 ผู้ดูแลระบบ (Admin)

1.3.3.1 สามารถตรวจสอบสถิติการใช้งานของระบบ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน และจำนวนโพสต์ขาย

1.3.3.2 สามารถจัดการหมวดหมู่เกมภายในระบบได้

1.3.3.3 สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานเซทของระบบย้อนหลังได้

1.3.3.4 สามารถอนุมัติการคำขอถอนเงินในระบบได้

1.3.3.5 สามารถจัดการสถานะบัญชีผู้ใช้งานได้ เช่น ระงับหรือปลดระงับบัญชีผู้ใช้งาน

1.3.3.6 สามารถตรวจสอบและดูรายชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับได้

### 1.3.4 ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ (Guest User)

1.3.4.1 สามารถสมัครสมาชิกได้

1.3.4.2 สามารถเข้าสู่ระบบได้

1.3.4.3 สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้

1.3.4.4 สามารถเข้าชมรายการขายบัญชีเกมได้

1.3.4.5 สามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นของบัญชีเกมที่ประกาศขายได้

1.3.4.6 สามารถค้นหาบัญชีเกมตามหมวดหมู่หรือชื่อเกมได้

### 1.3.5 ระบบอัตโนมัติของระบบ

1.3.5.1 ระบบยืนยันอีเมลผู้ใช้งานอัตโนมัติ ระบบจะให้ผู้ใช้งานยืนยันอีเมลก่อนใช้งานฟังก์ชันสำคัญในระบบ

1.3.5.2 ระบบยืนยันการซื้อด้วยรหัส OTP ทางอีเมล ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลของผู้ซื้อเพื่อยืนยันก่อนทำการซื้อ

1.3.5.3 ระบบยืนยันการขายด้วยรหัส OTP ทางอีเมล ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลของผู้ขายเพื่อยืนยันในขั้นตอนสำคัญของการขาย

1.3.5.4 ระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีนี้ มีอยู่ในระบบเกมจริง โดยตรวจสอบผ่าน API ของเกมนั้นๆ

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ระบบช่วยให้การซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์มีรูปแบบที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน

1.4.2 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

1.4.3 ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายผ่านระบบสนทนาภายในเว็บไซต์







## บทที่ 2

### ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการประกาศซื้อและขายบัญชีเกมระหว่างผู้ใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นเกมที่ต้องการซื้อหรือขายบัญชีเกมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากผู้เล่นเกมจำนวนมากต้องการความสะดวกรวดเร็ว และไม่ต้องการเริ่มต้นเล่นเกมใหม่ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระบบดังกล่าวช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการซื้อขาย เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายผ่านช่องทางทั่วไป ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลบัญชีเกมที่มีการประกาศขาย พร้อมทั้งติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายบัญชีเกมยังคงเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ใช้งานต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ระบบจึงมุ่งเน้นการจัดแสดงข้อมูลและขั้นตอนการใช้งานให้มีความชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้ง่ายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

### 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ



ภาพประกอบที่ 2.1 วงจรการพัฒนาระบบ

2.1.1.1 กำหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายบัญชีเกมผ่านช่องทางทั่วไป ซึ่งพบว่าการซื้อขายส่วนใหญ่ยังขาดความเป็นระบบ ข้อมูลไม่ชัดเจน และผู้ใช้งานต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลหรือช่องทางติดต่อผู้ขาย ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการประกาศซื้อ-ขายและจัดแสดงข้อมูลบัญชีเกมให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

2.1.1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นขั้นตอนในการพิจารณาว่าการพัฒนาระบบตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาด้านความสะดวกในการใช้งาน ความต้องการของผู้ใช้ และความสามารถในการพัฒนาระบบ ระบบที่พัฒนาขึ้นควรช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการบัญชีเกม ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้ง่ายขึ้น เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป

2.1.1.3 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาวิเคราะห์การทำงานของระบบเดิม (As Is) และความต้องการของระบบใหม่ (To Be) จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของระบบ เช่น การสมัครสมาชิก การประกาศขายบัญชีเกม และการค้นหาข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบโครงสร้างและกระบวนการทำงานของระบบในลำดับถัดไป

2.1.1.4 การออกแบบ (Design) เป็นการนำผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบโครงสร้างของระบบตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ โดยกำหนดลักษณะการทำงานของระบบเว็บไซต์ รูปแบบหน้าจอการใช้งาน โครงสร้างข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงออกแบบขั้นตอนการใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้ทั่วไป

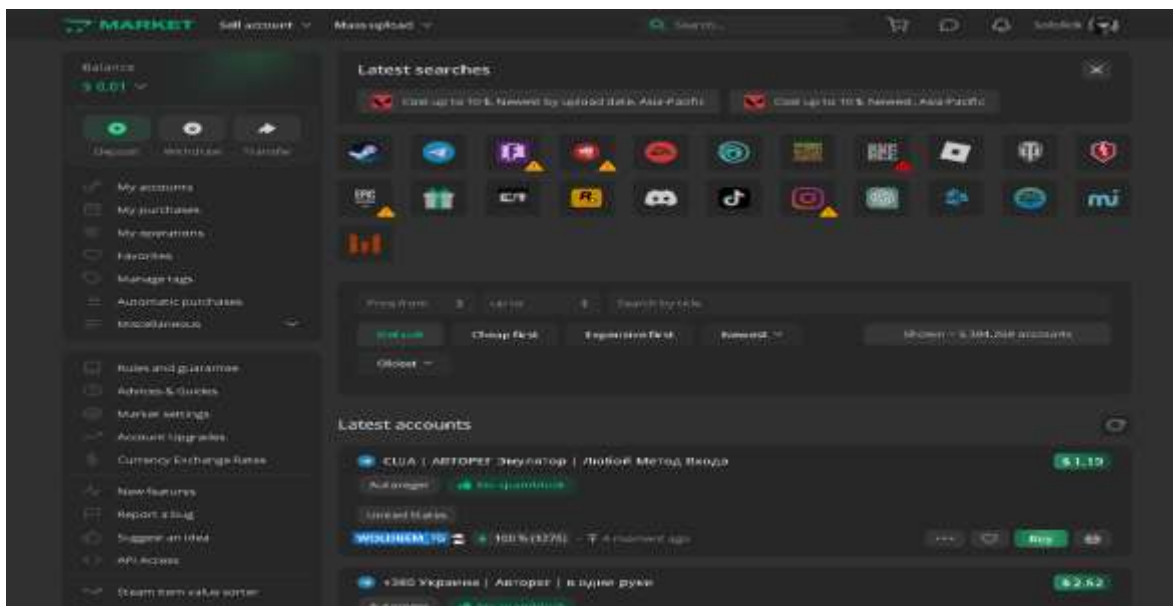
2.1.1.5 การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยทำการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ จากนั้นทำการทดสอบการทำงานของระบบในแต่ละส่วน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและค้นหาข้อผิดพลาด หากพบปัญหาจะทำการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนำระบบไปใช้งานจริง

2.1.1.6 การติดตั้ง (Implementation) เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปติดตั้งและเริ่มใช้งานจริง โดยจัดเตรียมระบบให้พร้อมสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงการให้คำแนะนำหรือจัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง

2.1.1.7 การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนการดูแลและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มใช้งาน ผู้ใช้งานอาจพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ จึงต้องมีการติดตามการใช้งาน ตรวจสอบปัญหา และปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในอนาคต เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

## 2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

**2.2.1 ระบบที่ 1 lzt.market** (บางคนเรียก LZT Market หรือ Lolzteam Market) โดยรวมแล้วเป็น ตลาดออนไลน์/แพลตฟอร์มสำหรับซื้อ-ขายบัญชีดิจิทัลและสินค้าดิจิทัล เช่น บัญชีเกม (เช่น Steam, CS:GO, PUBG), บัญชีโซเชียลมีเดีย (Telegram, Instagram, VK) และคีย์หรือสินค้าเสมือนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมและบริการออนไลน์ต่างๆ [5]



ภาพประกอบที่ 2.2.1 หน้าแรกเว็บไซต์ lzt.market1

**2.2.2 ระบบที่ 2 Playerauctions** คือ แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์สำหรับซื้อ-ขายสินค้าดิจิทัลในเกม ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง (player-to-player, P2P) โดยเฉพาะสำหรับเกมออนไลน์หลายร้อยเกมทั่วโลก [1]



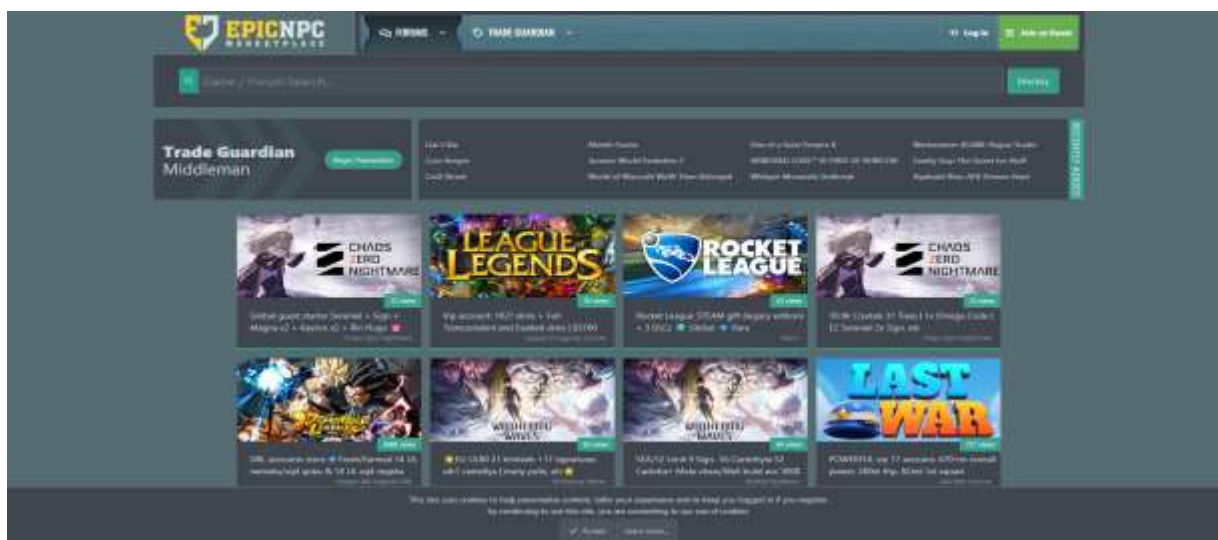
ภาพประกอบที่ 2.2.2 หน้าเว็บไซต์ Playerauctions

2.2.3 ระบบที่ 3 G2G (ย่อมาจาก Gamer-to-Gamer หรือ “ผู้เล่นถึงผู้เล่น”) เป็น แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ สำหรับซื้อ-ขายสินค้าดิจิทัลเกี่ยวกับเกมระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง คล้ายกับ eBay หรือ Amazon แต่เน้นเฉพาะ ของในเกมและสินค้าเกมต่าง



ภาพประกอบที่ 2.2.3 หน้าแรกเว็บไซต์ G2G

2.2.4 ระบบที่ 4 EpicNPC เป็นเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ที่เปิดให้ผู้ใช้งานซื้อ-ขายบัญชีเกม ไอเทมในเกม และ บริการเกี่ยวกับเกมระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง โดยมีลักษณะเป็นฟอรัมสำหรับประกาศซื้อขายและติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ใช้งาน เว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นหลัก โดยผู้ซื้อและผู้ขายต้องติดต่อ และตกลงกันโดยตรง



ภาพประกอบที่ 2.2.4 หน้าเว็บไซต์ EpicNPC

ตารางสรุปตารางเปรียบเทียบ Function ของเว็บต่างๆ

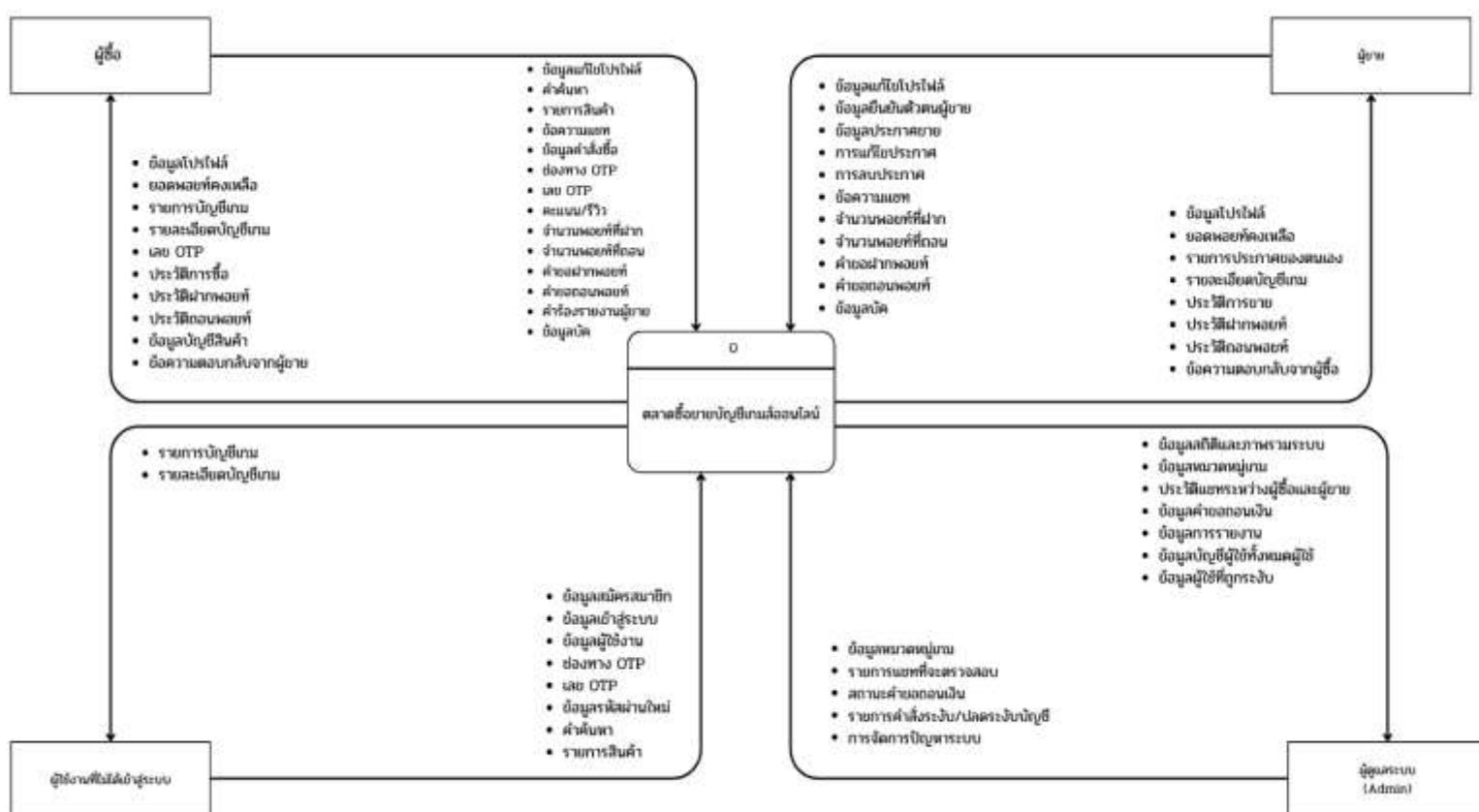
| Function                  | lzt.market | PlayerAuctions | G2G | EpicNPC | ระบบที่กำลังจะพัฒนา |
|---------------------------|------------|----------------|-----|---------|---------------------|
| สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ | ✓          | ✓              | ✓   | ✓       | ✓                   |
| ประกาศขายบัญชีเกม         | ✓          | ✓              | ✓   | ✓       | ✓                   |
| ระบบค้นหา                 | ✓          | ✓              | ✓   | ✓       | ✓                   |
| ระบบติดต่อผู้ซื้อ-ผู้ขาย  | ✓          | ✓              | ✓   | ✓       | ✓                   |
| ระบบรีวิวและให้คะแนน      | ✓          | ✓              | —   | ✓       | ✓                   |

### บทที่3 ขั้นตอนการดำเนินการ

ในบทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการของตลาดซื้อขายบัญชีเกมออนไลน์ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการวิเคราะห์และการออกแบบระบบโดยละเอียดว่ามีแนวทางในการดำเนินการทำงานหรือมีขั้นตอนในการดำเนินการทำงานของระบบงานอย่างไร โดยขั้นตอนการดำเนินการงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 3.1 ร่างแผนภาพบริบท (Context Diagram)

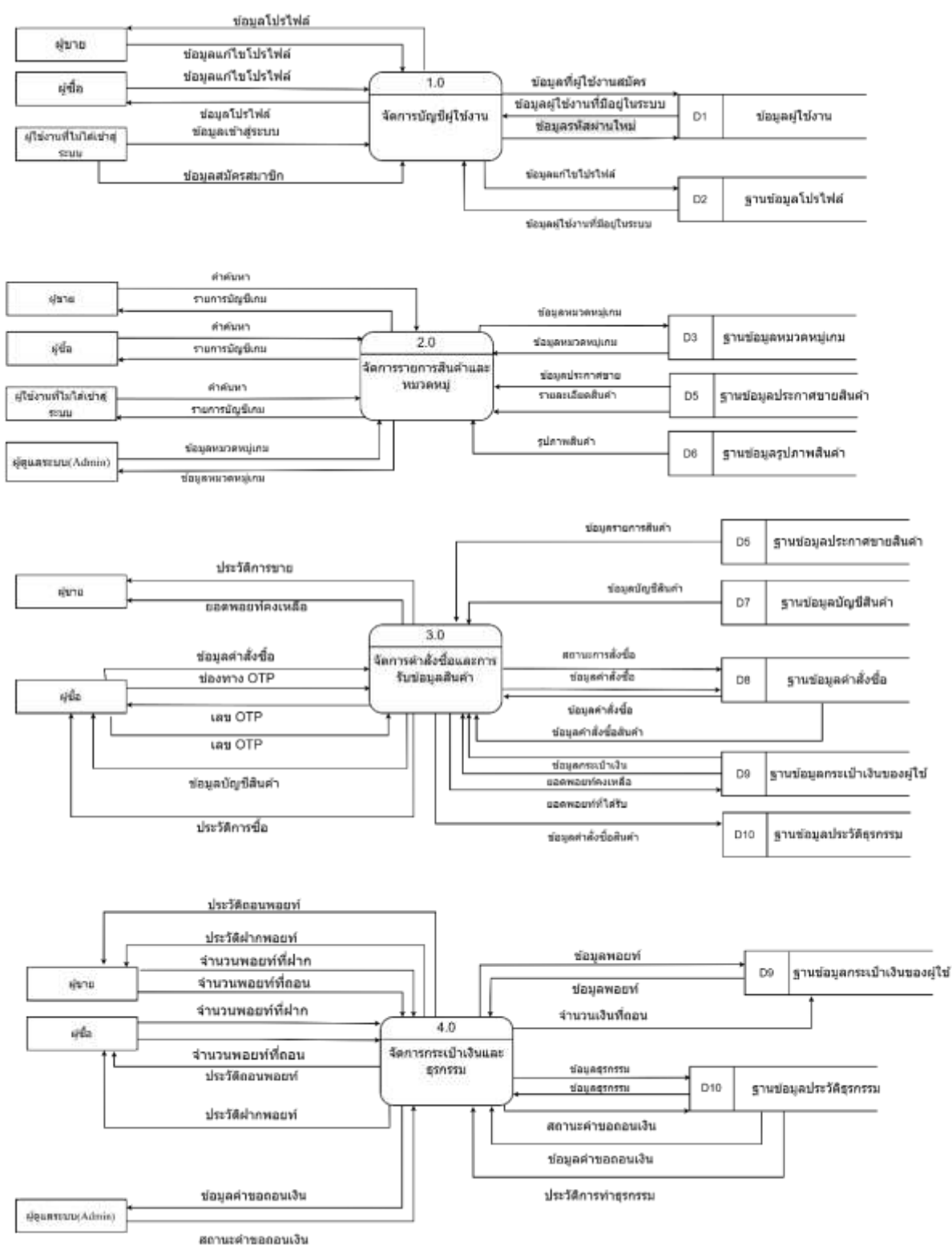
##### 3.1.1. แผนภาพการไหลของข้อมูล (Context Diagram)



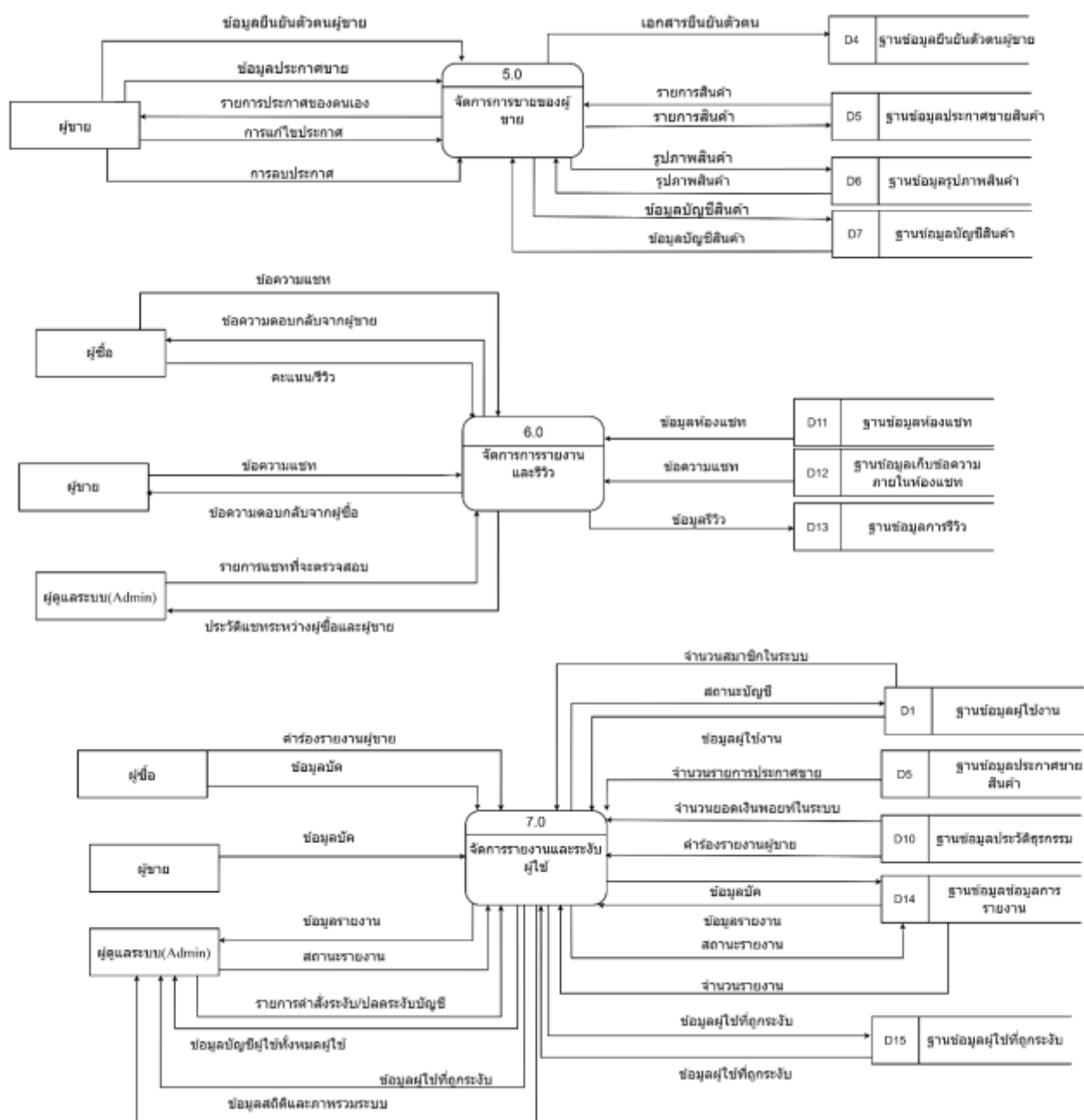
ภาพประกอบที่ 3.1 Context Diagram



### 3.1.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Context Diagram level 1)

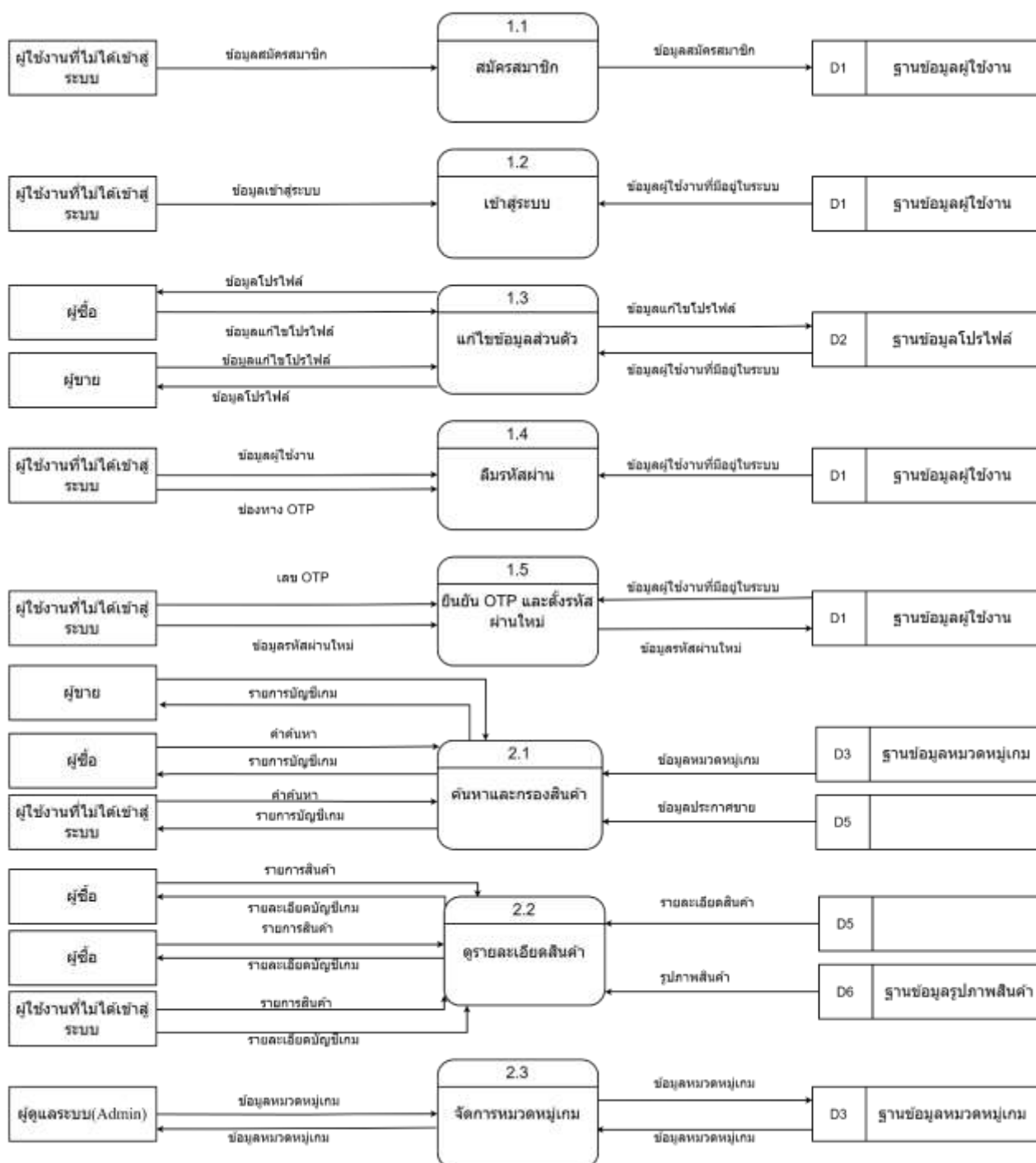


ภาพประกอบที่ 3.2 Data Flow Diagram Level 1 Process 1-4

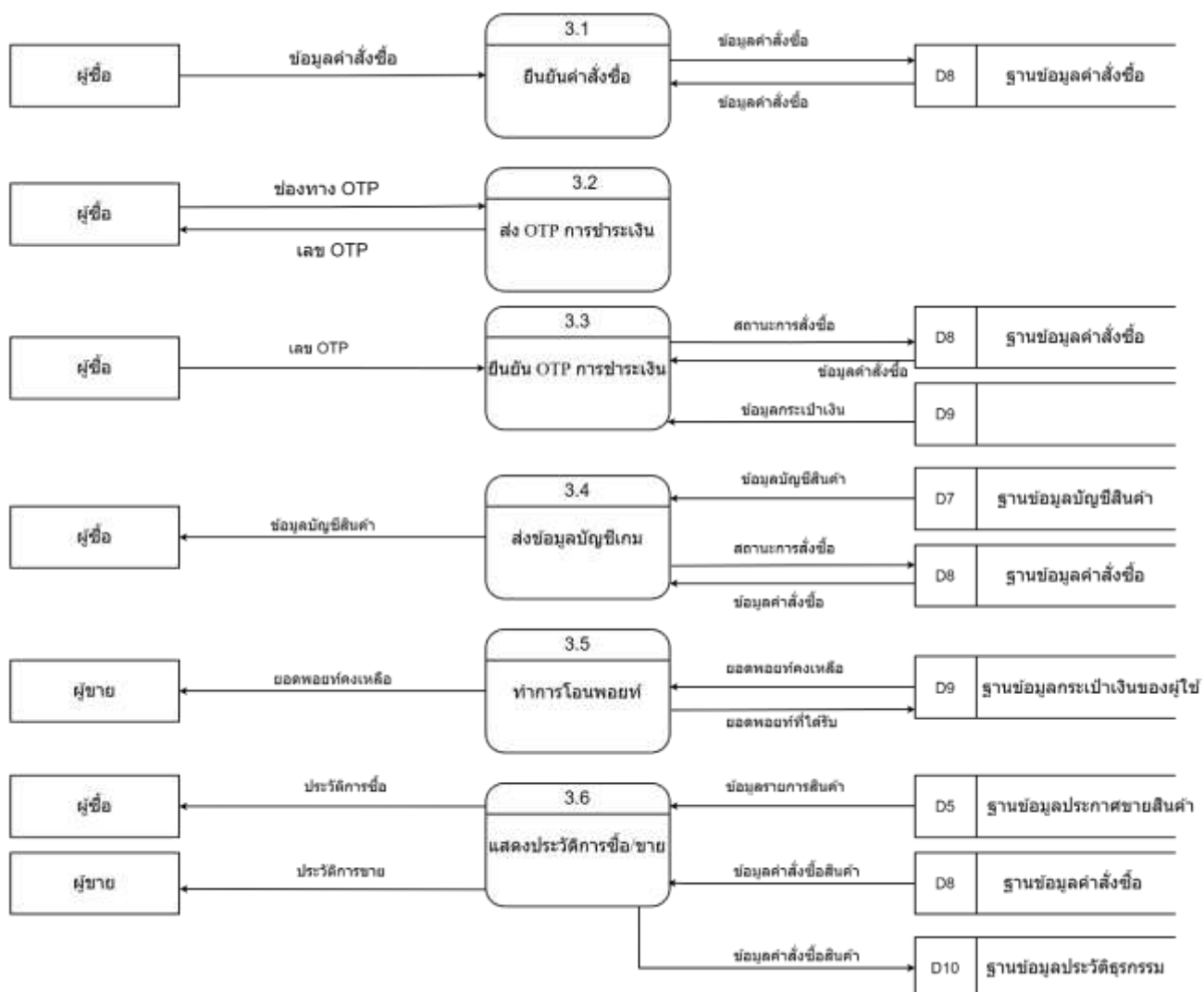


ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 Process 5-7

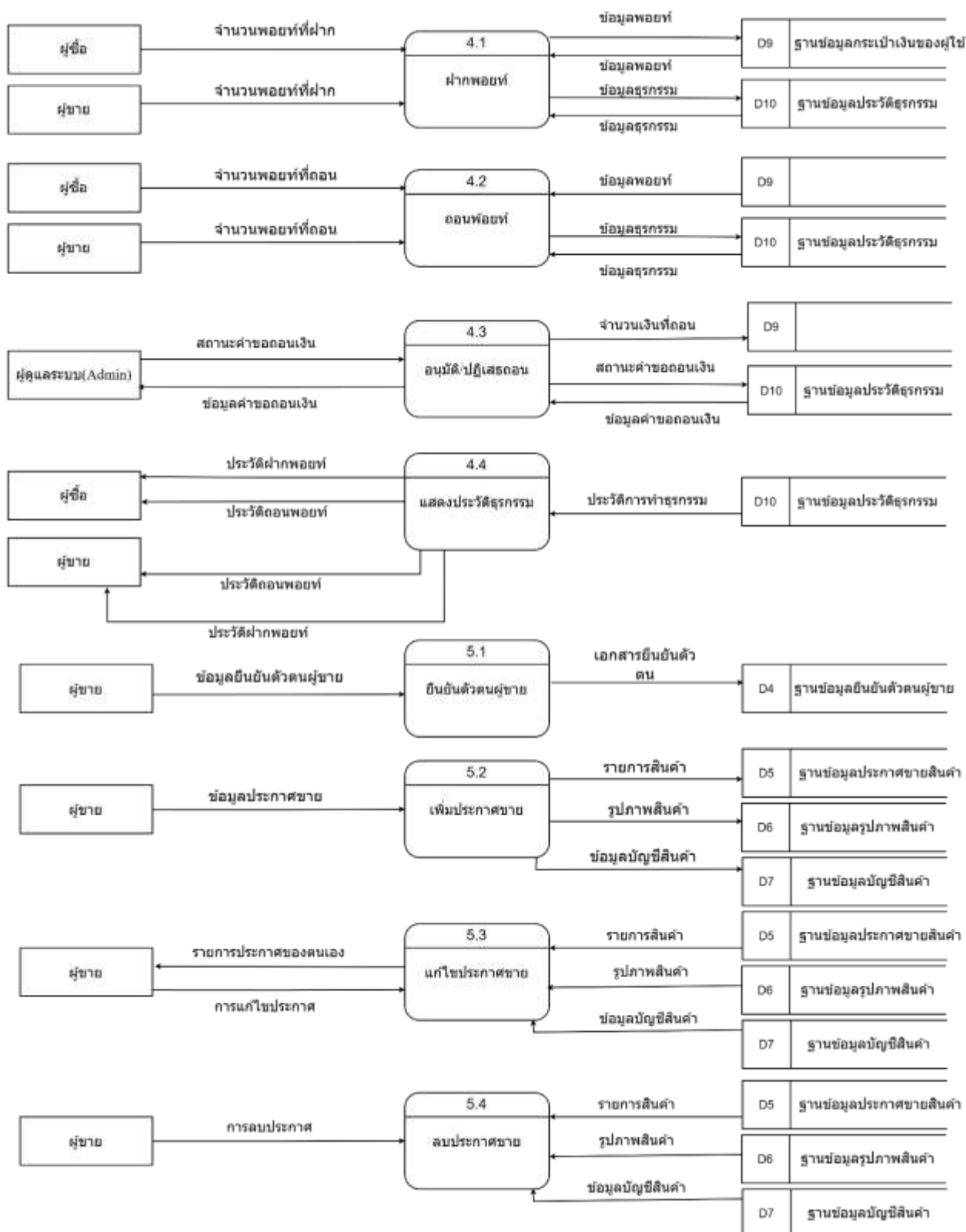
### 3.1.3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 2 (Data Flow Context Diagram Level 2)



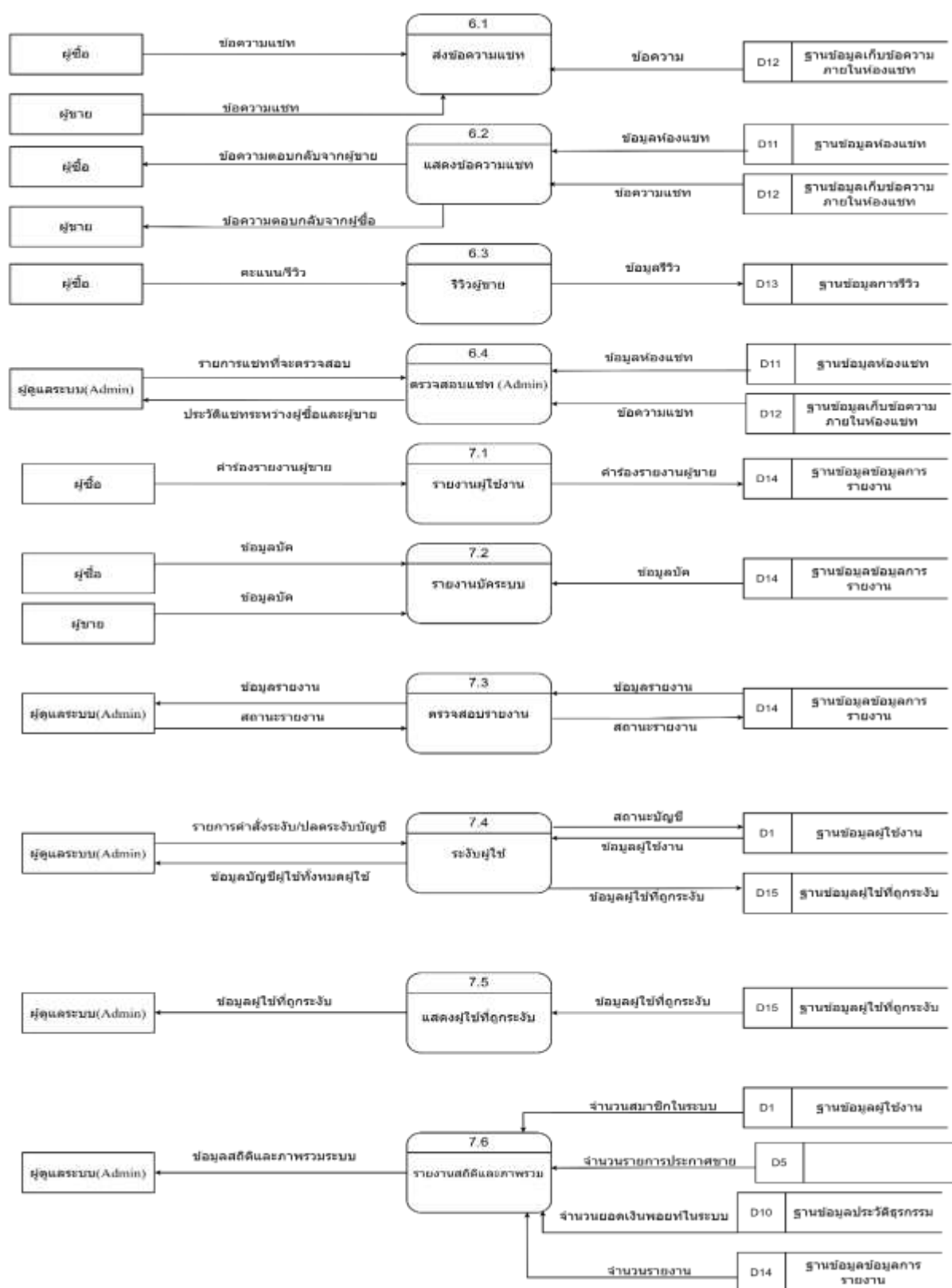
ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Process การทำงานที่ 1.1 – 2.3



ภาพประกอบที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Process การทำงานที่ 3.1 – 3.6



ภาพประกอบที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Process การทำงานที่ 4.1 – 5.4



ภาพประกอบที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Process การทำงานที่ 6.1 – 7.6



### 3.2.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

#### ตารางที่ 3.1 USERS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในระบบ เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ

| Attribute     | Description      | Data Type                            | Constraints        | Example           |
|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| user_id       | รหัสผู้ใช้       | INT                                  | PK, Auto Increment | 101               |
| username      | ชื่อผู้ใช้       | VARCHAR(50)                          | Unique, Not Null   | GamePro123        |
| email         | อีเมล            | VARCHAR(100)                         | Unique, Not Null   | gamepro@email.com |
| password_hash | รหัสผ่านเข้ารหัส | VARCHAR(255)                         | Not Null           | xxxxx             |
| role          | บทบาทผู้ใช้      | ENUM('buyer','seller','admin')       | Not Null           | buyer             |
| phone         | เบอร์โทรศัพท์    | VARCHAR(15)                          | Null               | 0812345678        |
| status        | สถานะบัญชี       | ENUM('active','suspended','pending') | Not Null           | active            |

#### ตารางที่ 3.2 USER\_PROFILES

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด และรูปโปรไฟล์

| Attribute     | Description   | Data Type    | Constraints         | Example        |
|---------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|
| profile_id    | รหัสโปรไฟล์   | INT          | PK                  | 1              |
| user_id       | อ้างอิงผู้ใช้ | INT          | FK -> USERS.user_id | 101            |
| first_name    | ชื่อจริง      | VARCHAR(100) | Not Null            | นาย            |
| last_name     | นามสกุล       | VARCHAR(100) | Not Null            | โปรแกรมเมอร์   |
| birth_date    | วันเกิด       | DATE         | Null                | 2003-05-01     |
| gender        | เพศ           | VARCHAR(20)  | Null                | ชาย            |
| profile_image | รูปโปรไฟล์    | VARCHAR(255) | Null                | profile101.jpg |



### ตารางที่ 3.3 GAME\_CATEGORIES

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหมวดหมู่เกม เพื่อใช้จัดกลุ่มสินค้าและช่วยในการค้นหา

| Attribute     | Description     | Data Type                 | Constraints | Example      |
|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------|
| category_id   | รหัสหมวดหมู่เกม | INT                       | PK          | 1            |
| category_name | ชื่อเกม         | VARCHAR(100)              | Not Null    | Valorant     |
| game_type     | ประเภทเกม       | VARCHAR(50)               | Null        | FPS          |
| icon_path     | ไฟล์รูป/ไอคอน   | VARCHAR(255)              | Null        | Valorant.png |
| status        | สถานะหมวดหมู่   | ENUM('active','inactive') | Not Null    | active       |

### ตารางที่ 3.4 SELLER\_VERIFICATIONS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ขาย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและให้ผู้ดูแลตรวจสอบ

| Attribute      | Description         | Data Type                             | Constraints         | Example      |
|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| verify_id      | รหัสการยืนยันผู้ขาย | INT                                   | PK                  | 1            |
| user_id        | อ้างอิงผู้ใช้       | INT                                   | FK                  | 101          |
| id_card_front  | รูปบัตรหน้า         | VARCHAR(255)                          | Not Null            | id_front.jpg |
| id_card_back   | รูปบัตรหลัง         | VARCHAR(255)                          | Not Null            | id_back.jpg  |
| selfie_with_id | รูป selfie คู่บัตร  | VARCHAR(255)                          | Not Null            | selfie.jpg   |
| verify_status  | สถานะการตรวจสอบ     | ENUM('pending','approved','rejected') | Not Null            | pending      |
| reviewed_by    | ผู้ตรวจสอบ          | INT                                   | FK -> USERS.user_id | 9001         |

### ตารางที่ 3.5 LISTINGS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลประกาศขายสินค้า เช่น ชื่อ ราคา รายละเอียด และสถานะของสินค้า

| Attribute      | Description      | Data Type                      | Constraints                       | Example                            |
|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| listing_id     | รหัสประกาศ       | INT                            | PK                                | 1001                               |
| seller_id      | รหัสผู้ขาย       | INT                            | FK -> USERS.user_id               | 201                                |
| category_id    | รหัสหมวดหมู่เกม  | INT                            | FK -> GAME_CATEGORIES.category_id | 1                                  |
| title          | ชื่อประกาศ       | VARCHAR(150)                   | Not Null                          | บัญชี<br>Valorant<br>Immortal<br>3 |
| rank_level     | แรงค์/เลเวล      | VARCHAR(100)                   | Null                              | Immortal<br>3                      |
| skin_count     | จำนวนสกิน        | VARCHAR(50)                    | Null                              | 42 สกิน                            |
| server_name    | เซิร์ฟเวอร์      | VARCHAR(50)                    | Null                              | Asia                               |
| price          | ราคา             | DECIMAL(10,2)                  | Not Null                          | 1500.00                            |
| description    | รายละเอียดสินค้า | TEXT                           | Null                              | ...                                |
| listing_status | สถานะประกาศ      | ENUM('active','paused','sold') | Not Null                          | active                             |

|            |             |          |          |                        |
|------------|-------------|----------|----------|------------------------|
| created_at | วันที่สร้าง | DATETIME | Not Null | 2026-03-23<br>13:00:00 |
|------------|-------------|----------|----------|------------------------|

### ตารางที่ 3.6 LISTING\_IMAGES

ใช้สำหรับเก็บรูปภาพของสินค้าแต่ละประกาศ เพื่อใช้แสดงในหน้ารายละเอียดสินค้า

| Attribute  | Description   | Data Type    | Constraints | Example       |
|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| image_id   | รหัสรูปภาพ    | INT          | PK          | 1             |
| listing_id | รหัสประกาศ    | INT          | FK          | 1001          |
| image_path | ไฟล์รูปสินค้า | VARCHAR(255) | Not Null    | valorant1.jpg |
| sort_order | ลำดับรูป      | INT          | Not Null    | 1             |

### ตารางที่ 3.7 ACCOUNT\_DELIVERIES

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบัญชีเกมสำหรับส่งมอบให้ผู้ซื้อหลังชำระเงินสำเร็จ

| Attribute               | Description      | Data Type    | Constraints | Example          |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| delivery_id             | รหัสข้อมูลส่งมอบ | INT          | PK          | 1                |
| listing_id              | รหัสประกาศ       | INT          | FK          | 1001             |
| game_username           | Username เกม     | VARCHAR(100) | Not Null    | valorant_im3_pro |
| game_password           | Password เกม     | VARCHAR(255) | Not Null    | xxxxx            |
| recovery_email          | อีเมลที่ผูกเกม   | VARCHAR(100) | Null        | seller@gmail.com |
| recovery_email_password | รหัสผ่านอีเมล    | VARCHAR(255) | Null        | xxxxx            |

### ตารางที่ 3.8 ORDERS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อ เช่น ผู้ซื้อ สินค้า ราคา และสถานะคำสั่งซื้อ

| Attribute    | Description            | Data Type                                      | Constraints | Example             |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| order_id     | รหัสคำสั่งซื้อ         | INT                                            | PK          | 5001                |
| order_code   | เลขอ้างอิงคำสั่งซื้อ   | VARCHAR(30)                                    | Unique      | ORD-2026-001        |
| buyer_id     | รหัสผู้ซื้อ            | INT                                            | FK          | 101                 |
| listing_id   | รหัสประกาศ             | INT                                            | FK          | 1001                |
| subtotal     | ราคาสินค้า             | DECIMAL(10,2)                                  | Not Null    | 1500.00             |
| fee_amount   | ค่าธรรมเนียม           | DECIMAL(10,2)                                  | Not Null    | 15.00               |
| total_amount | ยอดรวม                 | DECIMAL(10,2)                                  | Not Null    | 1515.00             |
| otp_channel  | ช่องทาง OTP            | ENUM('email','sms')                            | Not Null    | email               |
| order_status | สถานะคำสั่งซื้อ        | ENUM('pending','paid','completed','cancelled') | Not Null    | completed           |
| delivered_at | เวลาส่งมอบข้อมูลสินค้า | DATETIME                                       | Null        | 2026-03-09 14:35:00 |

### ตารางที่ 3.9 WALLETS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลกระเป๋าสเงินของผู้ใช้ เช่น ยอดเงินหรือพ้อยท์คงเหลือ

| Attribute     | Description         | Data Type     | Constraints | Example                |
|---------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------|
| wallet_id     | รหัสกระเป๋าสเงิน    | INT           | PK          | 1                      |
| user_id       | รหัสผู้ใช้          | INT           | FK          | 101                    |
| point_balance | ยอดพ้อยท์คงเหลือ    | DECIMAL(10,2) | Not Null    | 5420.00                |
| updated_at    | วันที่ปรับยอดล่าสุด | DATETIME      | Not Null    | 2026-03-09<br>14:35:00 |

### ตารางที่ 3.10 WALLET\_TRANSACTIONS

ใช้สำหรับเก็บประวัติธุรกรรม เช่น การฝาก ถอน ซื้อ และขาย

| Attribute      | Description        | Data Type                                         | Constraints | Example    |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| tx_id          | รหัสธุรกรรม        | INT                                               | PK          | 1          |
| wallet_id      | รหัสกระเป๋าสเงิน   | INT                                               | FK          | 1          |
| tx_type        | ประเภทธุรกรรม      | ENUM('deposit','withdraw','purchase','sale')      | Not Null    | withdraw   |
| amount         | จำนวนเงิน/พ้อยท์   | DECIMAL(10,2)                                     | Not Null    | 1000.00    |
| payment_method | ช่องทางชำระ/ธนาคาร | VARCHAR(100)                                      | Null        | SCB        |
| tx_status      | สถานะ              | ENUM('pending','approved','rejected','completed') | Not Null    | pending    |
| created_at     | วันที่ทำรายการ     | DATETIME                                          | Not Null    | 2026-03-09 |

### ตารางที่ 3.11 CHATS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลห้องแชทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

| Attribute  | Description             | Data Type | Constraints | Example                |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|------------------------|
| chat_id    | รหัสห้องแชท             | INT       | PK          | 1                      |
| buyer_id   | รหัสผู้ซื้อ             | INT       | FK          | 101                    |
| seller_id  | รหัสผู้ขาย              | INT       | FK          | 201                    |
| listing_id | รหัสประกาศที่เกี่ยวข้อง | INT       | FK          | 1001                   |
| created_at | วันที่สร้างห้องแชท      | DATETIME  | Not Null    | 2026-03-09<br>10:00:00 |

### ตารางที่ 3.12 CHAT\_MESSAGES

ใช้สำหรับเก็บข้อความภายในห้องแชท พร้อมข้อมูลผู้ส่งและเวลา

| Attribute    | Description   | Data Type | Constraints | Example                |
|--------------|---------------|-----------|-------------|------------------------|
| message_id   | รหัสข้อความ   | INT       | PK          | 1                      |
| chat_id      | รหัสห้องแชท   | INT       | FK          | 1                      |
| sender_id    | ผู้ส่งข้อความ | INT       | FK          | 101                    |
| message_text | ข้อความ       | TEXT      | Not Null    | สนใจครับ               |
| sent_at      | เวลา          | DATETIME  | Not Null    | 2026-03-09<br>10:31:00 |

### ตารางที่ 3.13 REVIEWS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการรีวิวผู้ขาย เช่น คะแนนและความคิดเห็น

| Attribute    | Description    | Data Type    | Constraints | Example                |
|--------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|
| review_id    | รหัสรีวิว      | INT          | PK          | 1                      |
| order_id     | รหัสคำสั่งซื้อ | INT          | FK          | 5001                   |
| reviewer_id  | ผู้รีวิว       | INT          | FK          | 101                    |
| seller_id    | ผู้ถูกรีวิว    | INT          | FK          | 201                    |
| rating       | คะแนน          | INT          | Not Null    | 5                      |
| review_title | หัวข้อรีวิว    | VARCHAR(150) | Null        | สินค้าตรงตามที่ลง      |
| review_text  | ข้อความรีวิว   | TEXT         | Null        | ผู้ขายใจดีมาก          |
| created_at   | วันที่รีวิว    | DATETIME     | Not Null    | 2026-03-09<br>15:00:00 |

### ตารางที่ 3.14 REPORTS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการรายงานปัญหาหรือผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ดูแลตรวจสอบ

| Attribute        | Description           | Data Type          | Constraints | Example |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|
| report_id        | รหัสรายงาน            | INT                | PK          | 1       |
| reporter_id      | ผู้รายงาน             | INT                | FK          | 101     |
| reported_user_id | ผู้ถูกรายงาน          | INT                | FK          | 201     |
| order_id         | คำสั่งซื้อ<br>อ้างอิง | INT                | FK          | 5001    |
| report_type      | ประเภท<br>รายงาน      | ENUM('user','bug') | Not Null    | user    |

|               |              |                                      |          |                       |
|---------------|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| problem_type  | ประเภทปัญหา  | VARCHAR(100)                         | Not Null | สินค้าไม่ตรงตามประกาศ |
| report_title  | หัวข้อรายงาน | VARCHAR(150)                         | Not Null | ได้รับข้อมูลไม่ครบ    |
| report_detail | รายละเอียด   | TEXT                                 | Not Null | ...                   |
| evidence_file | ไฟล์หลักฐาน  | VARCHAR(255)                         | Null     | evidence1.pdf         |
| report_status | สถานะรายงาน  | ENUM('new','investigating','closed') | Not Null | new                   |
| created_at    | วันที่แจ้ง   | DATETIME                             | Not Null | 2026-03-09 14:40:00   |

### ตารางที่ 3.15 SUSPENDED\_USERS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกระงับ พร้อมเหตุผลและระยะเวลา

| Attribute    | Description        | Data Type                     | Constraints | Example             |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| suspend_id   | รหัสการระงับ       | INT                           | PK          | 1                   |
| user_id      | ผู้ถูกระงับ        | INT                           | FK          | 201                 |
| report_id    | อ้างอิงรายงาน      | INT                           | FK          | 1                   |
| suspend_type | ประเภทการระงับ     | ENUM('temporary','permanent') | Not Null    | permanent           |
| reason       | เหตุผล             | VARCHAR(200)                  | Not Null    | Fraud / Scam        |
| suspended_at | วันที่ระงับ        | DATETIME                      | Not Null    | 2026-03-09 16:00:00 |
| released_at  | วันที่ปลดระงับ     | DATETIME                      | Null        | 2026-03-15 00:00:00 |
| suspended_by | แอดมินผู้ดำเนินการ | INT                           | FK          | 9001                |



### 3.2.2 รายละเอียดกระบวนการ (Process Descriptions)



#### รายละเอียดกระบวนการ (Process Descriptions)

ID: 1.1

ชื่อกระบวนการ (Name): สมัครสมาชิก

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลสมัครสมาชิก

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลผู้ใช้ที่มาสมัคร

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับข้อมูลสมัครสมาชิกจากผู้ใช้งาน
2. ระบบทำการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ที่สมัครลงในฐานข้อมูลผู้ใช้งาน (D1)

จบการทำงาน



#### รายละเอียดกระบวนการ (Process Descriptions)

ID: 1.2

ชื่อกระบวนการ (Name): เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

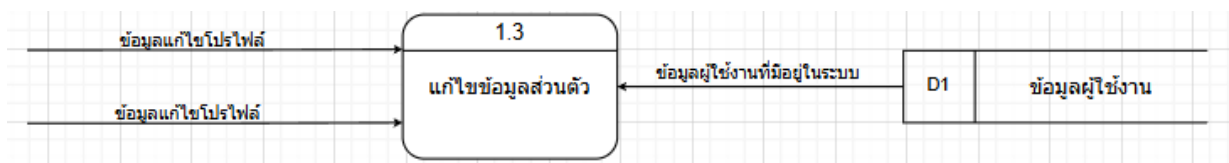
ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบ

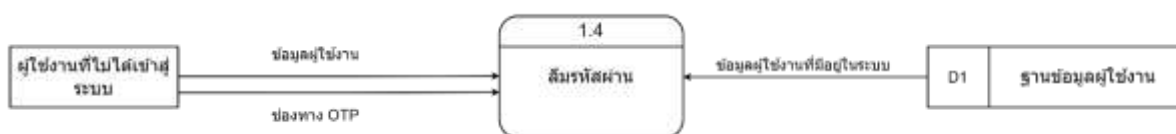
เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับข้อมูลเข้าสู่ระบบจากผู้ใช้งาน
2. ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลผู้ใช้งาน (D1)
3. ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบ

จบการทำงาน

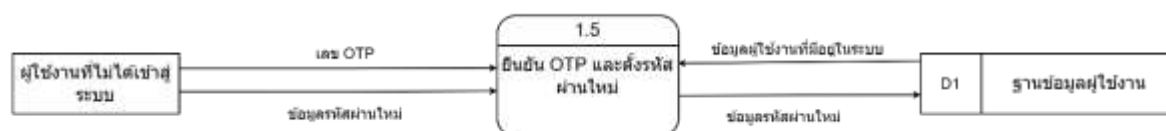


| รายละเอียดกระบวนการ<br>(Process Descriptions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ID: 1.3</p> <p>ชื่อกระบวนการ (Name): แก้ไขข้อมูลส่วนตัว</p> <p>ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลแก้ไขโปรไฟล์ (ผู้ซื้อ)</li> <li>2. ข้อมูลแก้ไขโปรไฟล์ (ผู้ขาย)</li> </ol> <p>ข้อมูลออก (Output data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบ</li> </ol> <p>เริ่มกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบรับข้อมูลแก้ไขโปรไฟล์จากผู้ใช้งาน</li> <li>2. ระบบบันทึกการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลผู้ใช้งาน (D1)</li> </ol> <p>จบการทำงาน</p> |



| รายละเอียดกระบวนการ<br>(Process Descriptions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ID: 1.4</p> <p>ชื่อกระบวนการ (Name): ลืมรหัสผ่าน</p> <p>ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลผู้ใช้งาน (เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมล)</li> <li>2. ช่องทาง OTP (เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลที่ต้องการรับรหัส)</li> </ol> <p>ข้อมูลออก (Output data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบ (เพื่อทำการตรวจสอบหรืออัปเดตสถานะรหัสผ่านใหม่)</li> </ol> <p>เริ่มกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบรับข้อมูลผู้ใช้งานและช่องทางการรับ OTP จาก ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ</li> </ol> |

2. ระบบทำการตรวจสอบและดึง ข้อมูลผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบ จาก ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน (D1) เพื่อ ยืนยันตัวตน
3. ระบบดำเนินการส่งรหัส OTP หรือขั้นตอนการกู้คืนรหัสผ่านไปยังช่องทางที่ระบุ  
จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 1.5

ชื่อกระบวนการ (Name): ยืนยัน OTP และตั้งรหัสผ่านใหม่

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. เลข OTP
2. ข้อมูลรหัสผ่านใหม่
3. ข้อมูลผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบ (เพื่อใช้เปรียบเทียบและยืนยันตัวตน)

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลรหัสผ่านใหม่ (ส่งไปบันทึก)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับ เลข OTP และ ข้อมูลรหัสผ่านใหม่ จากผู้ใช้งาน
2. ระบบตรวจสอบเลข OTP กับ ข้อมูลผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบ (D1)
3. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง ระบบจะส่ง ข้อมูลรหัสผ่านใหม่ ไปปรับปรุง (Update) ใน ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน (D1)

จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 2.1

ชื่อกระบวนการ (Name): ค้นหาและกรองสินค้า

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. คำค้นหา (จาก ผู้ซื้อ / ผู้ขาย / ผู้ใช้งานทั่วไป)
2. ข้อมูลหมวดหมู่เกม (จาก D3)
3. ข้อมูลประกาศขาย (จาก D5)

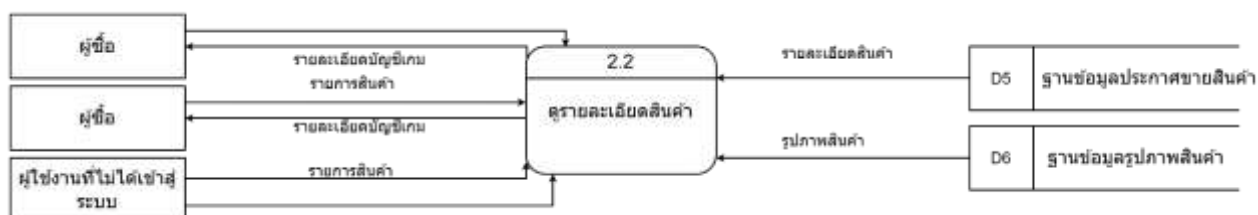
ข้อมูลออก (Output data flow)

1. รายการบัญชีเกม (ส่งกลับไปยังผู้ใช้งาน)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับ คำค้นหา จากผู้ใช้งาน (ผู้ซื้อ, ผู้ขาย หรือผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ)
2. ระบบดึง ข้อมูลหมวดหมู่เกม (D3) และ ข้อมูลประกาศขาย (D5) มาทำการเปรียบเทียบกับคำค้นหา
3. ระบบประมวลผลและส่ง รายการบัญชีเกม ที่ตรงตามเงื่อนไขกลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้งาน

จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 2.2

ชื่อกระบวนการ (Name): ดูรายละเอียดสินค้า

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. รายการสินค้า (ที่ผู้ใช้งานเลือกดู)
2. รายละเอียดสินค้า (จาก D5)
3. รูปภาพสินค้า (จาก D6)

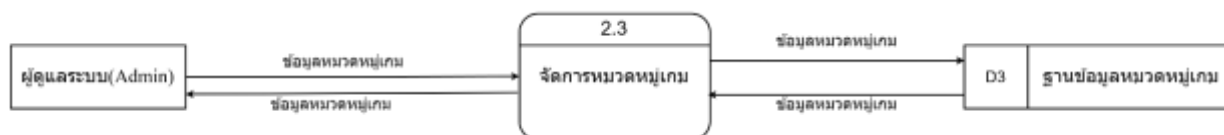
ข้อมูลออก (Output data flow)

1. รายละเอียดบัญชีเกม (ส่งกลับไปยังผู้ใช้งาน)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับการเลือก รายการสินค้า จากผู้ใช้งาน (ผู้ซื้อ หรือผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ)
2. ระบบดึง รายละเอียดสินค้า (D5) และ รูปภาพสินค้า (D6) จากฐานข้อมูลตามรายการที่ระบุ
3. ระบบรวบรวมข้อมูลและส่ง รายละเอียดบัญชีเกม แบบครบถ้วนกลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้งาน

จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 2.3

ชื่อกระบวนการ: จัดการหมวดหมู่เกม

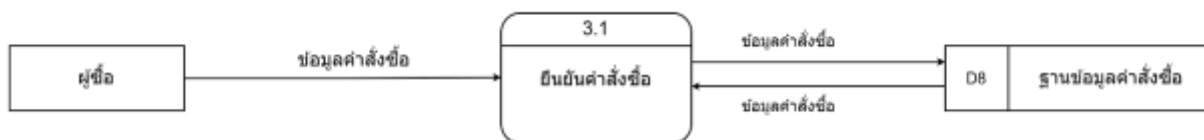
ข้อมูลนำเข้า: ข้อมูลหมวดหมู่เกม (จาก Admin และ D3)

ข้อมูลออก: ข้อมูลหมวดหมู่เกม (ส่งไป D3 และ Admin)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับข้อมูลการจัดการหมวดหมู่จาก ผู้ดูแลระบบ (Admin)
2. ระบบดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลหมวดหมู่เกม (D3) มาตรวจสอบหรือแสดงผล
3. ระบบบันทึกการแก้ไข/เพิ่ม/ลบ ลงใน ฐานข้อมูลหมวดหมู่เกม (D3)

จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 3.1

ชื่อกระบวนการ (Name): ยืนยันคำสั่งซื้อ

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลคำสั่งซื้อ (จากผู้ซื้อ)
2. ข้อมูลคำสั่งซื้อ (จากฐานข้อมูลคำสั่งซื้อ D8 เพื่อนำมาตรวจสอบหรือแสดงผล)

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลคำสั่งซื้อ (เพื่อนำไปบันทึกหรือปรับปรุงในฐานข้อมูลคำสั่งซื้อ D8)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับข้อมูลคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อ
2. ระบบทำการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับฐานข้อมูลคำสั่งซื้อ (D8)
3. ระบบทำการบันทึกข้อมูลการยืนยันคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูลคำสั่งซื้อ (D8)

จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 3.2

ชื่อกระบวนการ (Name): ส่ง OTP การชำระเงิน

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ช่องทาง OTP

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. เลข OTP

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับข้อมูลช่องทางรับรหัส (เช่น เบอร์โทรศัพท์) จากผู้ซื้อ
2. ระบบทำการส่งเลข OTP ไปยังผู้ซื้อตามช่องทางที่ระบุ
1. ระบบแสดงรายการบัญชีเกมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้งาน

จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ

#### (Process Descriptions)

ID: 3.3

ชื่อกระบวนการ (Name): ยืนยัน OTP การชำระเงิน

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. เลข OTP (จากผู้ซื้อ)
2. ข้อมูลคำสั่งซื้อ (จาก D8)
3. ข้อมูลกระเป๋าสเงิน (จาก D9)

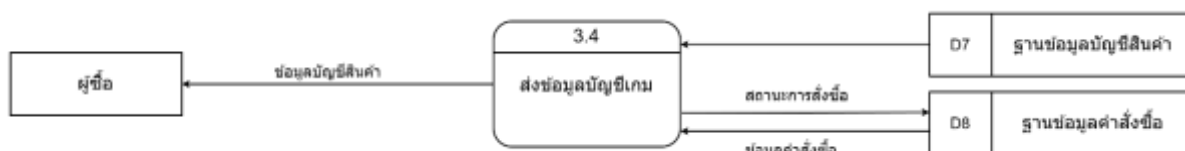
ข้อมูลออก (Output data flow)

1. สถานะการสั่งซื้อ (ไปยัง D8)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับเลข OTP เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. ระบบดึงข้อมูลการสั่งซื้อและกระเป๋าสเงินเพื่อทำการชำระเงิน
3. ระบบบันทึกการปรับเปลี่ยนสถานะการสั่งซื้อลงในฐานข้อมูล (D8)

จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ

#### (Process Descriptions)

ID: 3.4

ชื่อกระบวนการ (Name): ส่งข้อมูลบัญชีเกม

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลบัญชีสินค้า (จาก D7)
2. ข้อมูลคำสั่งซื้อ (จาก D8)

ข้อมูลออก (Output data flow)

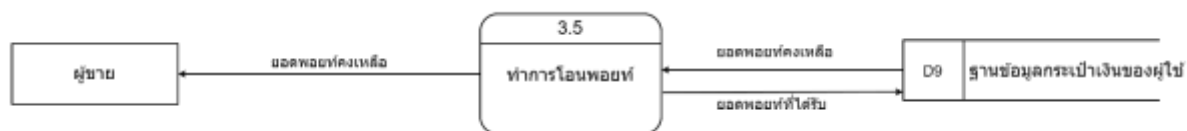
1. ข้อมูลบัญชีสินค้า (ไปยังผู้ซื้อ)
2. สถานะการสั่งซื้อ (ไปยัง D8)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบดึงข้อมูลบัญชีเกมจากฐานข้อมูลสินค้า (D7) ตามรายละเอียดการสั่งซื้อ (D8)

2. ระบบทำการส่งข้อมูลบัญชีเกมให้กับผู้ซื้อ
3. ระบบอัปเดตสถานะการสั่งซื้อเป็น "จัดส่งเรียบร้อยแล้ว" ในฐานข้อมูล (D8)

จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 3.5

ชื่อกระบวนการ (Name): ทำกาารโอนพอยท์

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ยอดพอยท์คงเหลือ (จาก D9)

ข้อมูลออก (Output data flow)

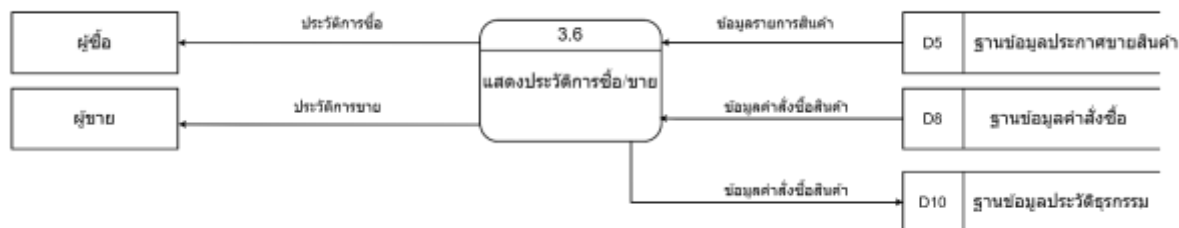
1. ยอดพอยท์ที่ได้รับ (ไปยัง D9)
2. ยอดพอยท์คงเหลือ (ไปยังผู้ขาย)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบตรวจสอบยอดพอยท์คงเหลือจากฐานข้อมูลกระเป๋าสเงิน (D9)
2. ระบบดำเนินการโอนพอยท์และอัปเดตยอดพอยท์ที่ได้รับลงในฐานข้อมูล (D9)
3. ระบบส่งการแจ้งเตือนยอดพอยท์คงเหลือล่าสุดให้ผู้ขายรับทราบ

จบการทำงาน





### รายละเอียดกระบวนการ

#### (Process Descriptions)

ID: 3.6 ชื่อกระบวนการ (Name): แสดงประวัติการซื้อ/ขาย

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลรายการสินค้า (จาก D5)
2. ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้า (จาก D8)

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ประวัติการซื้อ (ไปยังผู้ซื้อ)
2. ประวัติการขาย (ไปยังผู้ขาย)
3. ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้า (ไปยัง D10)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบดึงข้อมูลรายการสินค้าและคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูล (D5, D8)
2. ระบบทำการประมวลผลและแสดงผลประวัติให้ผู้ซื้อและผู้ขายตามบทบาท
3. ระบบบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูลประวัติธุรกรรม (D10)

จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ  
(Process Descriptions)

ID: 4.1 ชื่อกระบวนการ (Name): ฝากพอยท์

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

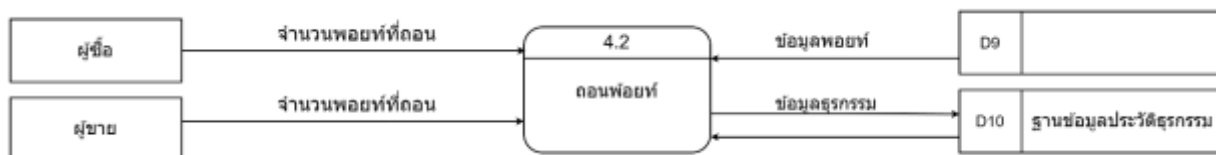
1. จำนวนพอยท์ที่ฝาก (จากผู้ซื้อ/ผู้ขาย)
2. ข้อมูลพอยท์ (จาก D9)
3. ข้อมูลธุรกรรม (จาก D10)

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลพอยท์ (ไปยัง D9)
2. ข้อมูลธุรกรรม (ไปยัง D10)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับจำนวนพอยท์ที่ต้องการฝากจากผู้ใช้
2. ระบบตรวจสอบและอัปเดตยอดพอยท์ในฐานข้อมูลกระเป๋าเงิน (D9)
3. ระบบบันทึกรายละเอียดการฝากลงในฐานข้อมูลประวัติธุรกรรม (D10)
4. จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ  
(Process Descriptions)

ID: 4.2 ชื่อกระบวนการ (Name): ถอนพอยท์

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. จำนวนพอยท์ที่ถอน (จากผู้ซื้อ/ผู้ขาย)
2. ข้อมูลพอยท์ (จาก D9)
3. ข้อมูลธุรกรรม (จาก D10)

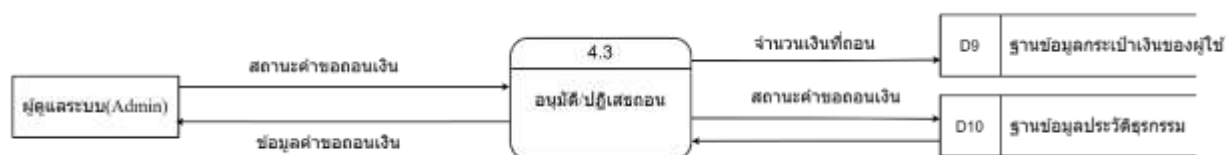
ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลธุรกรรม (ไปยัง D10)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับความประสงค์และจำนวนพอยท์ที่ต้องการถอนจากผู้ใช้
2. ระบบตรวจสอบยอดพอยท์คงเหลือจากฐานข้อมูลกระเป๋าเงิน (D9)
3. ระบบดำเนินการหักพอยท์และบันทึกประวัติการถอนลงในฐานข้อมูลธุรกรรม (D10)

จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 4.3 ชื่อกระบวนการ (Name): อนุมัติ/ปฏิเสธถอน

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลคำขอลถอนเงิน (จาก D10)
2. สถานะคำขอลถอนเงิน (จาก Admin)

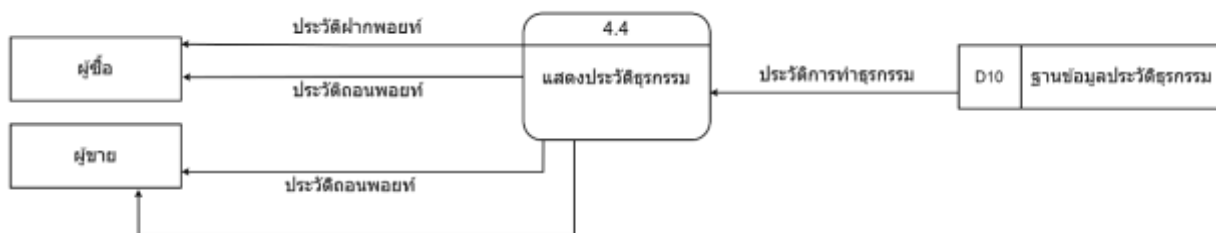
ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลคำขอลถอนเงิน (ไปยัง Admin เพื่อพิจารณา)
2. จำนวนเงินที่ถอน (ไปยัง D9 เพื่อปรับปรุงยอด)
3. สถานะคำขอลถอนเงิน (ไปยัง D10 เพื่อบันทึกผล)

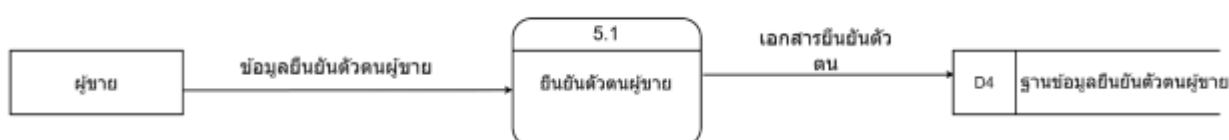
เริ่มกระบวนการ

1. ระบบดึงข้อมูลคำขอลถอนเงินจากฐานข้อมูลธุรกรรม (D10) ส่งให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ
2. ระบบรับผลการพิจารณา (อนุมัติ/ปฏิเสธ) จากผู้ดูแลระบบ
3. หากอนุมัติ ระบบจะตัดยอดเงินในกระเป๋าเงิน (D9) และปรับปรุงสถานะธุรกรรมในฐานข้อมูล (D10)

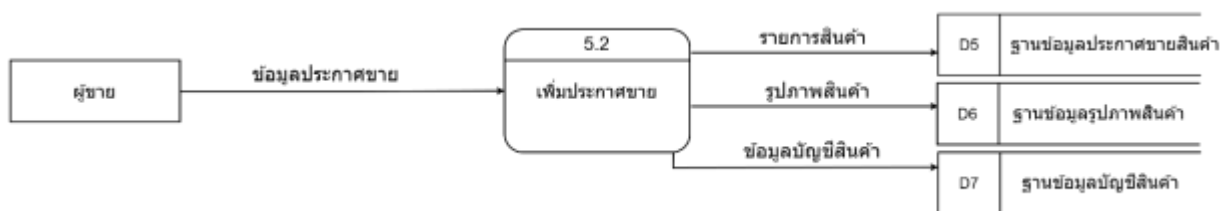
จบการทำงาน



| รายละเอียดกระบวนการ<br>(Process Descriptions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ID: 4.4 ชื่อกระบวนการ (Name): แสดงประวัติธุรกรรม</p> <p>ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประวัติการทำธุรกรรม (จาก D10)</li> </ol> <p>ข้อมูลออก (Output data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประวัติฝากพอยท์ / ประวัติถอนพอยท์ (ไปยังผู้ซื้อ)</li> <li>ประวัติฝากพอยท์ / ประวัติถอนพอยท์ (ไปยังผู้ขาย)</li> </ol> <p>เริ่มกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบดึงข้อมูลประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดจากฐานข้อมูล (D10)</li> <li>ระบบคัดกรองและแสดงผลรายการฝาก-ถอนพอยท์ให้ผู้ซื้อและผู้ขายตามประวัติส่วนบุคคล</li> </ol> <p>จบการทำงาน</p> |



| รายละเอียดกระบวนการ<br>(Process Descriptions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ID: 5.1 ชื่อกระบวนการ (Name): ยืนยันตัวตนผู้ขาย</p> <p>ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ขาย (จากผู้ขาย)</li> </ol> <p>ข้อมูลออก (Output data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เอกสารยืนยันตัวตน (ไปยัง D4)</li> </ol> <p>เริ่มกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบรับข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนจากผู้ขาย</li> <li>ระบบทำการส่งและบันทึกข้อมูลเอกสารเหล่านั้นลงในฐานข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ขาย (D4)</li> </ol> <p>จบการทำงาน</p> |



### รายละเอียดกระบวนการ (Process Descriptions)

ID: 5.2 ชื่อกระบวนการ (Name): เพิ่มประกาศขาย

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลประกาศขาย (จากผู้ขาย)

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. รายการสินค้า (ไปยัง D5)
2. รูปภาพสินค้า (ไปยัง D6)
3. ข้อมูลบัญชีสินค้า (ไปยัง D7)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับข้อมูลรายละเอียดประกาศขายและรูปภาพจากผู้ขาย
2. ระบบทำการบันทึกข้อมูลแยกส่วนลงในฐานข้อมูลประกาศขาย (D5), ฐานข้อมูลรูปภาพ (D6) และข้อมูลบัญชีสินค้า (D7)

จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ (Process Descriptions)

ID: 5.3 ชื่อกระบวนการ (Name): แก้ไขประกาศขาย

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. การแก้ไขประกาศ (จากผู้ขาย)
2. รายการสินค้า (จาก D5)
3. รูปภาพสินค้า (จาก D6)

## 4. ข้อมูลบัญชีสินค้า (จาก D7)

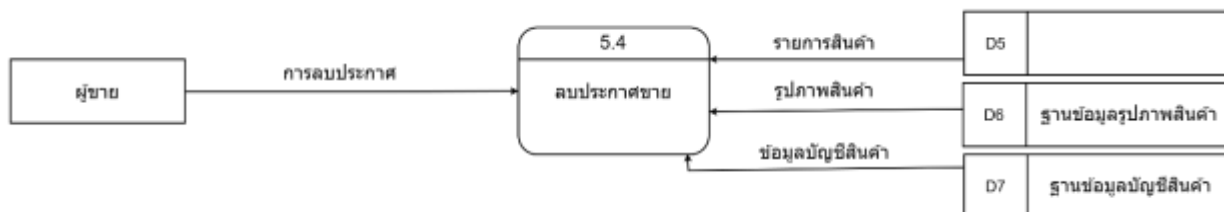
ข้อมูลออก (Output data flow)

1. รายการประกาศของตนเอง (ไปยังผู้ขาย)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบดึงข้อมูลประกาศเดิมจากฐานข้อมูล (D5, D6, D7) แสดงให้ผู้ขายตรวจสอบ
2. ระบบรับข้อมูลการแก้ไขประกาศใหม่จากผู้ขาย
3. ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่แก้ไขกลับลงในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

จบการทำงาน



## รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 5.4 ชื่อกระบวนการ (Name): ลบประกาศขาย

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. การลบประกาศ (จากผู้ขาย)
2. รายการสินค้า (จาก D5)
3. รูปภาพสินค้า (จาก D6)
4. ข้อมูลบัญชีสินค้า (จาก D7)

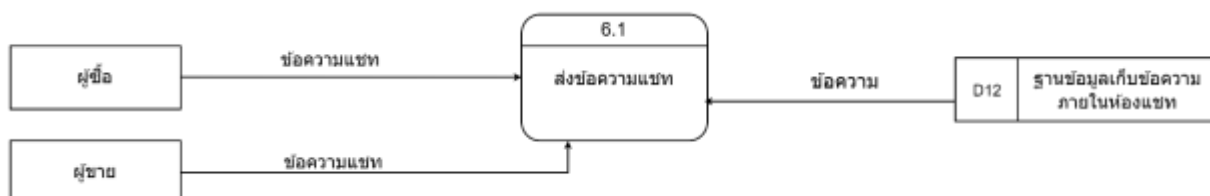
ข้อมูลออก (Output data flow)

- (ไม่มีข้อมูลออกไปยัง Entity ภายนอก แต่เป็นการจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูล)

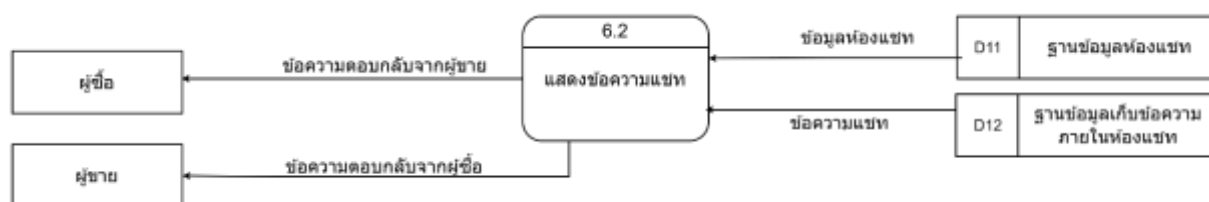
เริ่มกระบวนการ

1. ระบบดึงข้อมูลประกาศที่ผู้ขายต้องการลบจากฐานข้อมูล (D5, D6, D7)
2. ระบบดำเนินการลบข้อมูลรายการสินค้า รูปภาพ และบัญชีสินค้าออกจากระบบตามคำสั่งของผู้ขาย

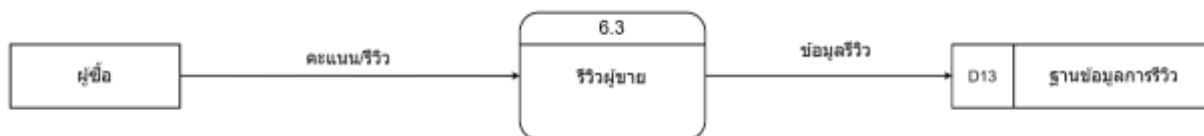
จบการทำงาน



| รายละเอียดกระบวนการ<br>(Process Descriptions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ID: 6.1 ชื่อกระบวนการ (Name): ส่งข้อความแชท</p> <p>ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อความแชท (จากผู้ซื้อ/ผู้ขาย)</li> <li>ข้อความ (จาก D12)</li> </ol> <p>ข้อมูลออก (Output data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อความ (ไปยัง D12)</li> </ol> <p>เริ่มกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบรับข้อความแชทจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย</li> <li>ระบบดึงข้อมูลประวัติการแชทเดิมจากฐานข้อมูล (D12) เพื่อแสดงผลต่อเนื่อง</li> <li>ระบบบันทึกข้อความใหม่ลงในฐานข้อมูลเก็บข้อความภายในห้องแชท (D12)</li> </ol> <p>จบการทำงาน</p> |



| รายละเอียดกระบวนการ<br>(Process Descriptions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ID: 6.2 ชื่อกระบวนการ (Name): แสดงข้อความแชท</p> <p>ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลห้องแชท (จาก D11)</li> <li>ข้อความแชท (จาก D12)</li> </ol> <p>ข้อมูลออก (Output data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อความตอบกลับจากผู้ขาย (ไปยังผู้ซื้อ)</li> <li>ข้อความตอบกลับจากผู้ซื้อ (ไปยังผู้ขาย)</li> </ol> <p>เริ่มกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบดึงข้อมูลห้องแชทและข้อความจากฐานข้อมูล (D11, D12)</li> <li>ระบบทำการประมวลผลและแสดงผลบทสนทนาโต้ตอบให้ผู้ซื้อและผู้ขายเห็นแบบเรียลไทม์</li> </ol> <p>จบการทำงาน</p> |



รายละเอียดกระบวนการ  
(Process Descriptions)

ID: 6.3 ชื่อกระบวนการ (Name): รีวิวผู้ขาย

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. คะแนน/รีวิว (จากผู้ซื้อ)

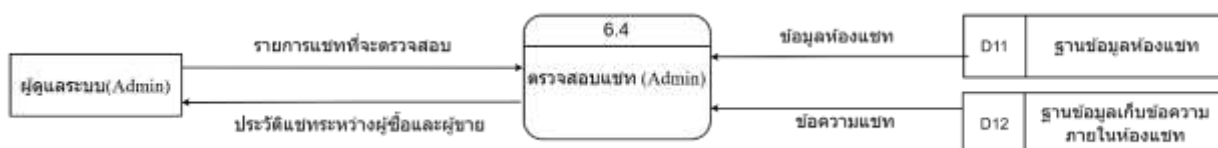
ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลรีวิว (ไปยัง D13)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับข้อมูลคะแนนความพึงพอใจและรายละเอียดการรีวิวจากผู้ซื้อ
2. ระบบทำการบันทึกข้อมูลการรีวิวลงในฐานข้อมูลการรีวิว (D13)

จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ  
(Process Descriptions)

ID: 6.4 ชื่อกระบวนการ (Name): ตรวจสอบแชท (Admin)

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลห้องแชท (จาก D11)
2. ข้อความแชท (จาก D12)
3. รายการแชทที่จะตรวจสอบ (จาก Admin)

ข้อมูลออก (Output data flow)

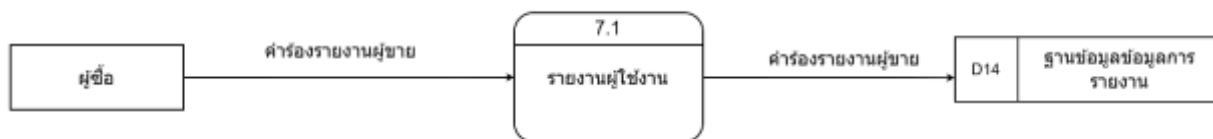
1. ประวัติแชทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ไปยัง Admin)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับคำสั่งการตรวจสอบรายการแชทจากผู้ดูแลระบบ (Admin)
2. ระบบดึงข้อมูลห้องแชทและข้อความจากฐานข้อมูล (D11, D12) เพื่อรวบรวมประวัติการสนทนา
3. ระบบแสดงประวัติแชททั้งหมดระหว่างคู่กรณีให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

จบการทำงาน





รายละเอียดกระบวนการ  
(Process Descriptions)

ID: 7.1 ชื่อกระบวนการ (Name): รายงานผู้ใช้งาน

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. คำร้องรายงานผู้ขาย (จากผู้ซื้อ)

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. คำร้องรายงานผู้ขาย (ไปยัง D14)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับข้อมูลคำร้องหรือการแจ้งรายงาน (Report) เกี่ยวกับผู้ขายจากผู้ซื้อ
2. ระบบทำการบันทึกรายละเอียดคำร้องดังกล่าวลงในฐานข้อมูลข้อมูลการรายงาน (D14)

จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ  
(Process Descriptions)

ID: 7.2 ชื่อกระบวนการ (Name): รายงานบักระบบ

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลบัค (จากผู้ซื้อ)
2. ข้อมูลบัค (จากผู้ขาย)

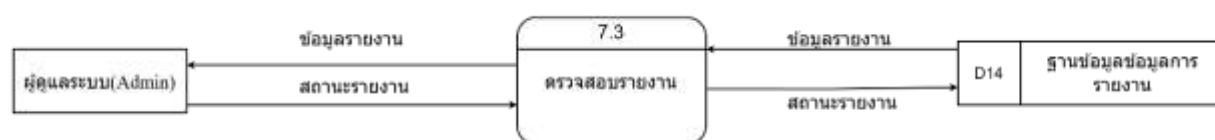
ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลบัค (ไปยัง D14)

เริ่มกระบวนการ

1. ระบบรับรายละเอียดข้อผิดพลาดหรือ "บัค" ที่พบจากการใช้งานโดยผู้ซื้อหรือผู้ขาย
2. ระบบดึงข้อมูลบัคที่มีการบันทึกไว้ (ถ้ามี) จากฐานข้อมูล (D14)
3. ระบบบันทึกข้อมูลรายงานบัคใหม่ลงในฐานข้อมูลข้อมูลการรายงาน (D14)

จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 7.3 ชื่อกระบวนการ (Name): ตรวจสอบรายงาน

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. ข้อมูลรายงาน (จาก D14)
2. สถานะรายงาน (จาก Admin)

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลรายงาน (ไปยัง Admin)
2. สถานะรายงาน (ไปยัง D14)

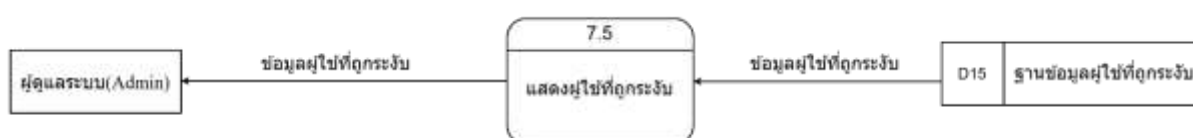
เริ่มกระบวนการ

1. ระบบดึง ข้อมูลรายงาน จากฐานข้อมูล (D14) ส่งให้ Admin ตรวจสอบ
2. ระบบรับการอัปเดต สถานะรายงาน จาก Admin และบันทึกลงฐานข้อมูล (D14)

จบการทำงาน

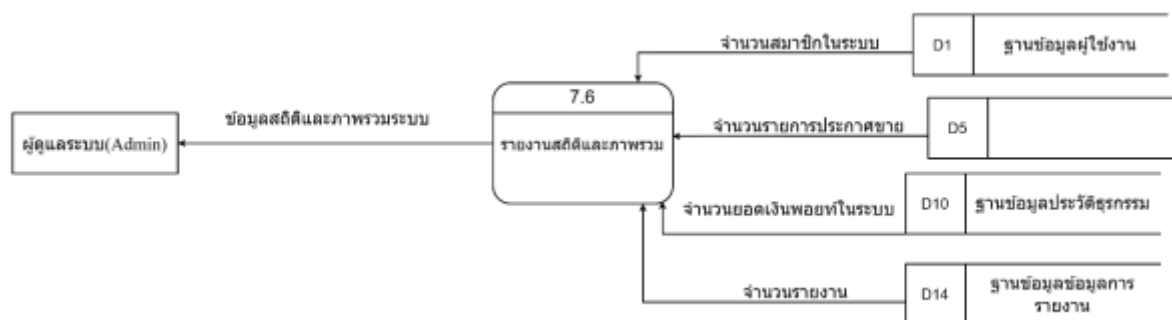


| รายละเอียดกระบวนการ<br>(Process Descriptions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ID: 7.4 ชื่อกระบวนการ (Name): ระเบียบผู้ใช้</p> <p>ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>รายการคำสั่งระเบียบ/ปลดระเบียบบัญชี (จาก Admin)</li> <li>ข้อมูลผู้ใช้งาน (จาก D1)</li> </ol> <p>ข้อมูลออก (Output data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด (ไปยัง Admin)</li> <li>สถานะบัญชี (ไปยัง D1)</li> <li>ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกระงับ (ไปยัง D15)</li> </ol> <p>เริ่มกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบดึง ข้อมูลผู้ใช้งาน (D1) ส่งให้ Admin เพื่อตรวจสอบบัญชีทั้งหมด</li> <li>ระบบรับ คำสั่งระเบียบ/ปลดระเบียบ จาก Admin แล้วทำการอัปเดต สถานะบัญชี กลับไปที่ฐานข้อมูล (D1)</li> <li>ระบบบันทึกรายชื่อ ผู้ใช้ที่ถูกระงับ ลงในฐานข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกระงับ (D15)</li> </ol> <p>จบการทำงาน</p> |



| รายละเอียดกระบวนการ<br>(Process Descriptions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ID: 7.5 ชื่อกระบวนการ (Name): แสดงผู้ใช้ที่ถูกระงับ</p> <p>ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกระงับ (จาก D15)</li> </ol> <p>ข้อมูลออก (Output data flow)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกระงับ (ไปยัง Admin)</li> </ol> <p>เริ่มกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบดึง ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกระงับ จากฐานข้อมูล (D15)</li> </ol> |

2. ระบบทำการประมวลผลและ แสดงรายชื่อผู้ใช้ที่ถูกกระจับ ทั้งหมดให้ Admin ทราบ  
จบการทำงาน



### รายละเอียดกระบวนการ

(Process Descriptions)

ID: 7.6 ชื่อกระบวนการ (Name): รายงานสถิติและภาพรวม

ข้อมูลนำเข้า (Input data flow)

1. จำนวนสมาชิกในระบบ (จาก D1)
2. จำนวนรายการประกาศขาย (จาก D5)
3. จำนวนยอดเงินพอยท์ในระบบ (จาก D10)
4. จำนวนรายงาน (จาก D14)

ข้อมูลออก (Output data flow)

1. ข้อมูลสถิติและภาพรวมระบบ (ไปยัง Admin)

เริ่มกระบวนการ

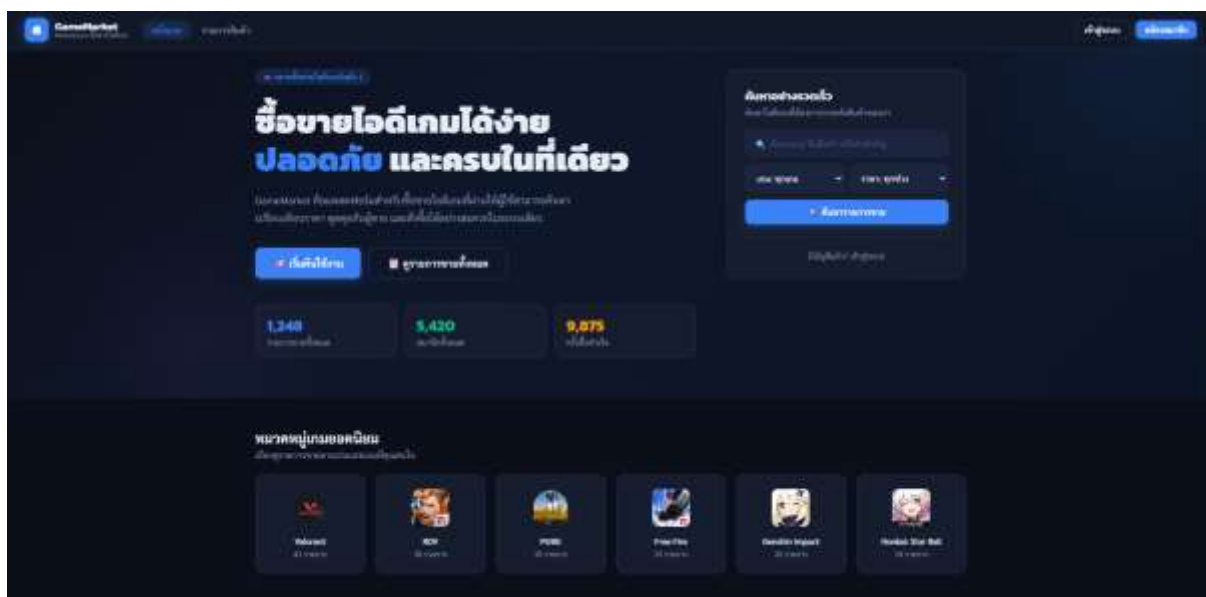
1. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ (D1, D5, D10, D14) เพื่อนำมาประมวลผลสรุปยอดสถิติ
2. ระบบรวบรวมและแสดงผล ข้อมูลสถิติและภาพรวมระบบ ให้แก่ Admin ในรูปแบบรายงาน

จบการทำงาน

### 3.2.3 ต้นแบบด้านโปรแกรม (GUI)

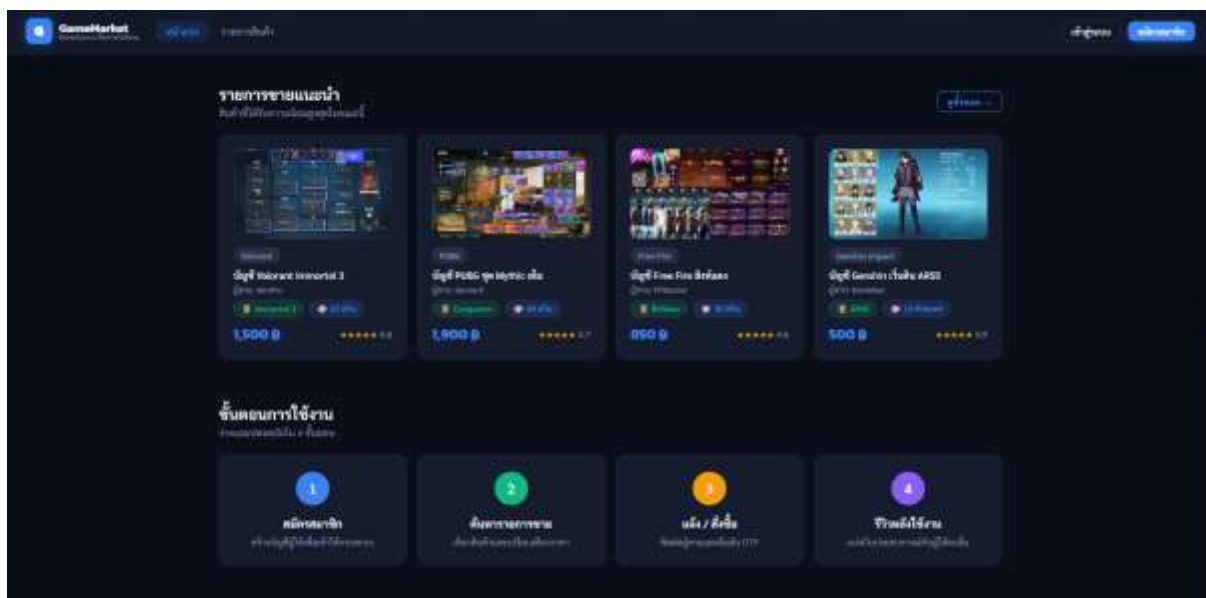
#### 3.2.3.1 Guest (คนที่ยังไม่ได้ล็อกอิน)

##### 3.2.3.1.1 หน้าแรก



ภาพประกอบที่ 3.9 หน้าแรกของผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ

##### 3.2.3.1.2 หน้าแสดงรายการแนะนำ



ภาพประกอบที่ 3.10 หน้าแสดงรายการแนะนำ

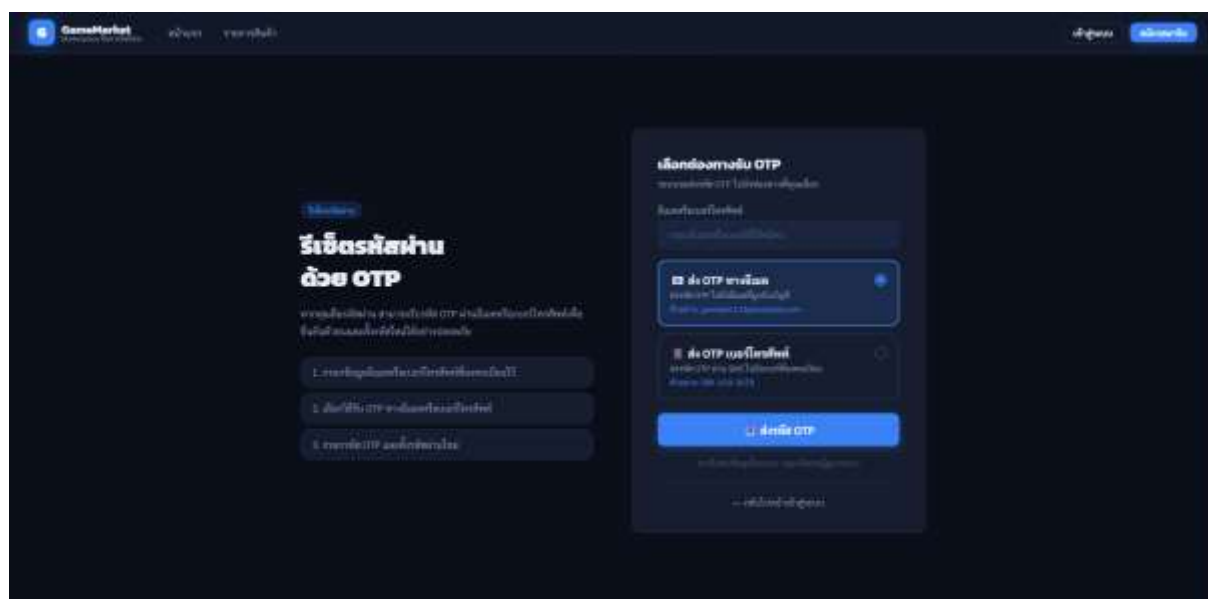
## 3.2.3.1.3 หน้า Login

ภาพประกอบที่ 3.11 หน้า Login

## 3.2.3.1.4 หน้า Register

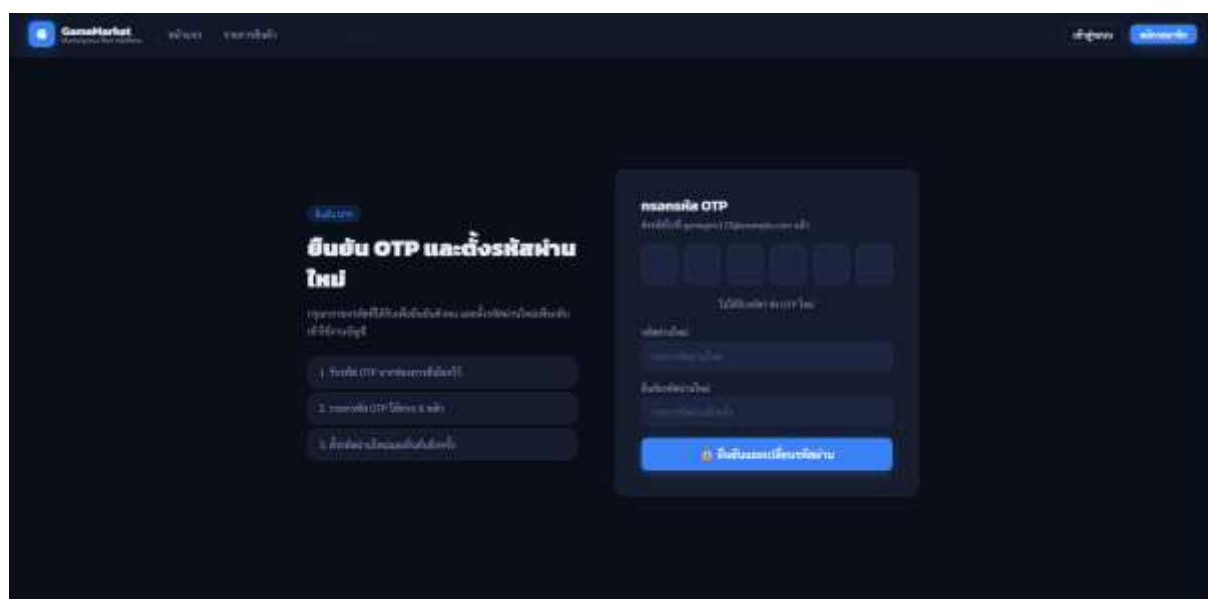
ภาพประกอบที่ 3.12 หน้า Register

### 3.2.3.1.5 หน้าลิ้มรสผ่าน



ภาพประกอบที่ 3.13 หน้าลิ้มรสผ่าน

### 3.2.3.1.6 หน้าลิ้มรสผ่าน/ยืนยันรหัส OTP



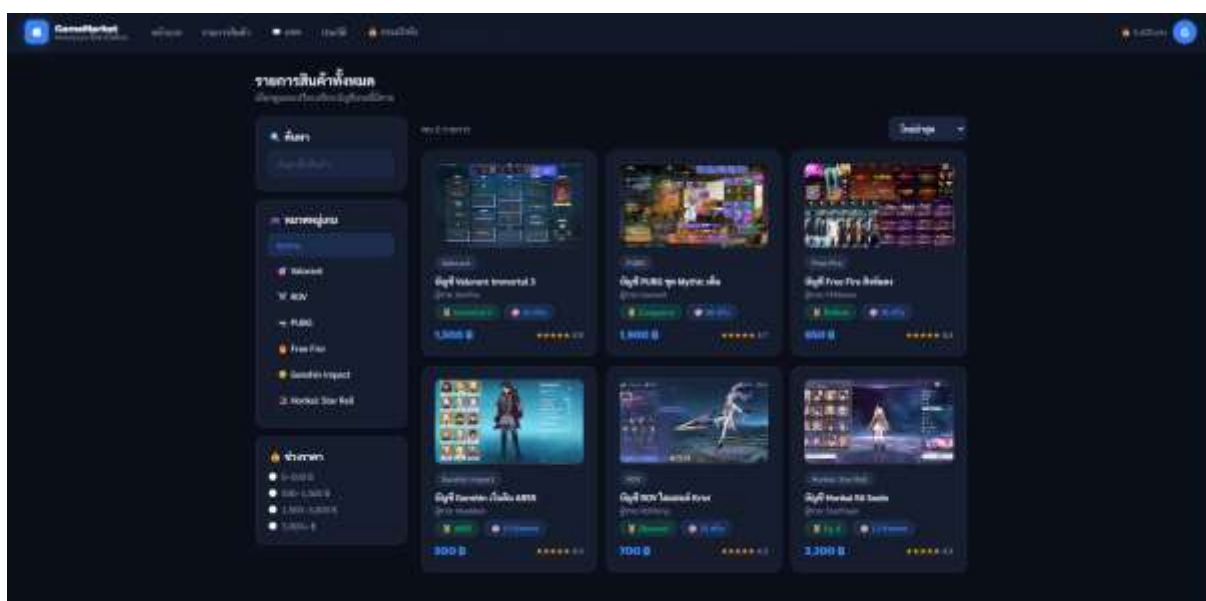
ภาพประกอบที่ 3.14 หน้าลิ้มรสผ่าน/ยืนยันรหัส OTP

### 3.2.3.1.7 หน้าลิ้มรห์ผ่าน/ยืนยันรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว



ภาพประกอบที่ 3.15 หน้ายืนยันรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว

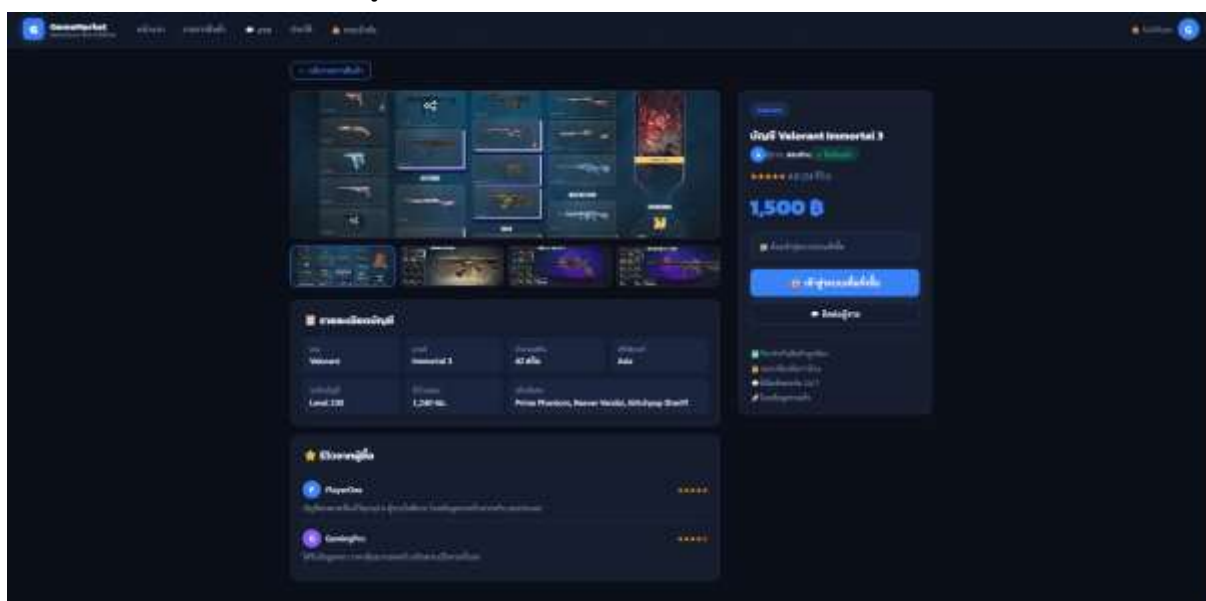
### 3.2.3.1.8 หน้ารายการขาย



ภาพประกอบที่ 3.16 หน้ารายการขาย



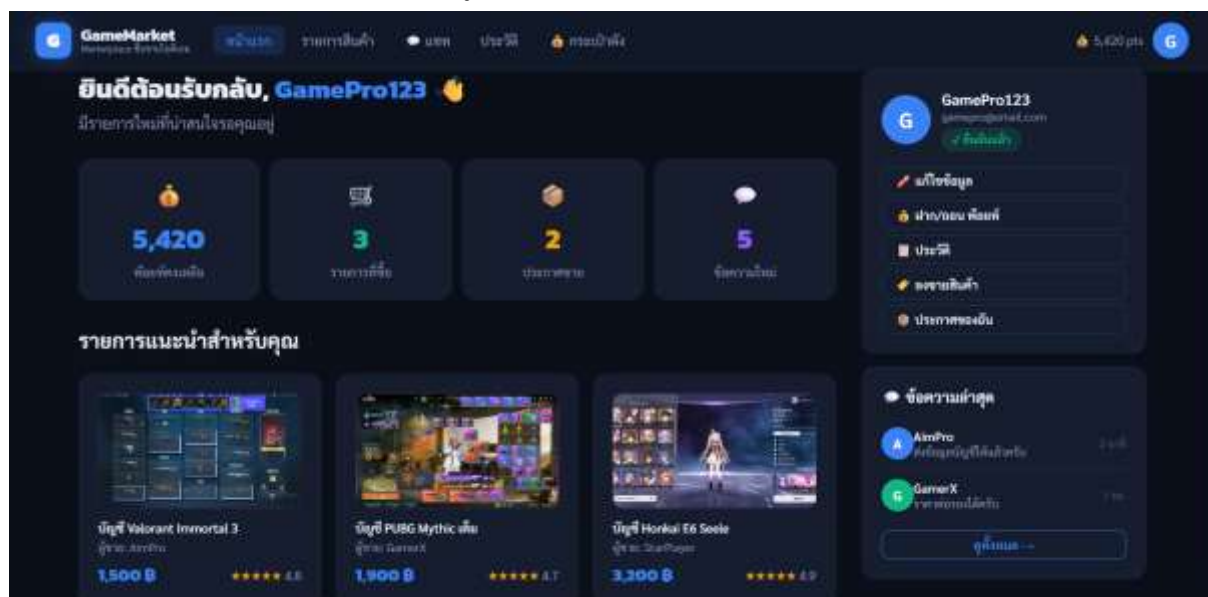
### 3.2.3.1.9 หน้าดูรายละเอียดสินค้า



ภาพประกอบที่ 3.17 หน้าดูรายละเอียดสินค้า

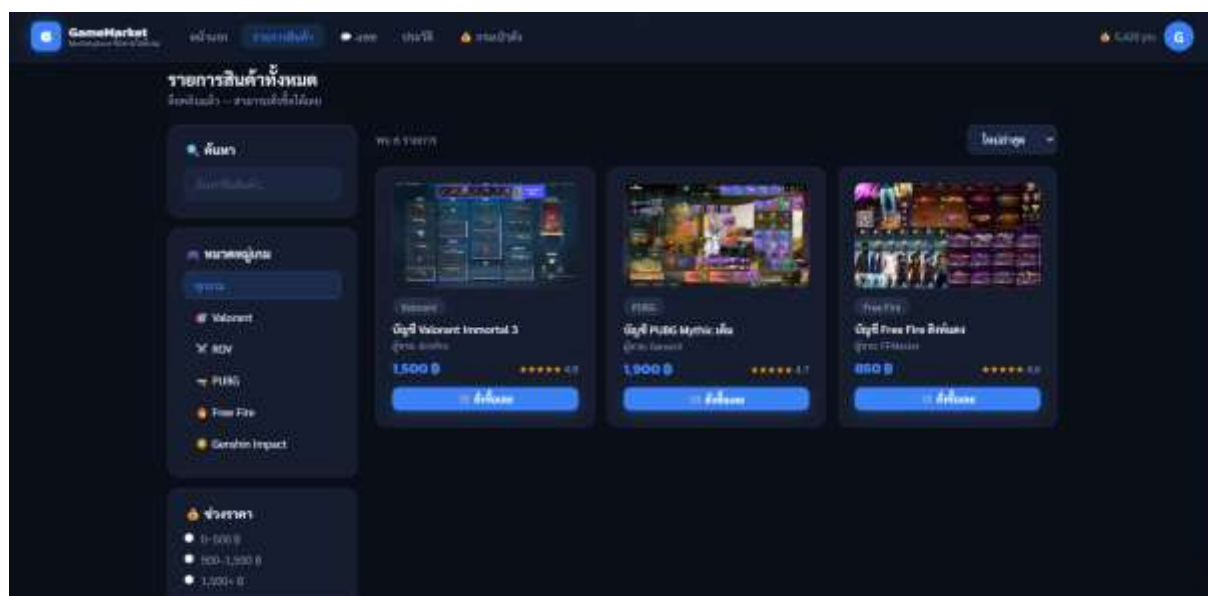
### 3.2.3.2 Buyer (ผู้ใช้งานระบบซื้อ)

#### 3.2.3.2.1 หน้าแรกของผู้ใช้งานระบบ



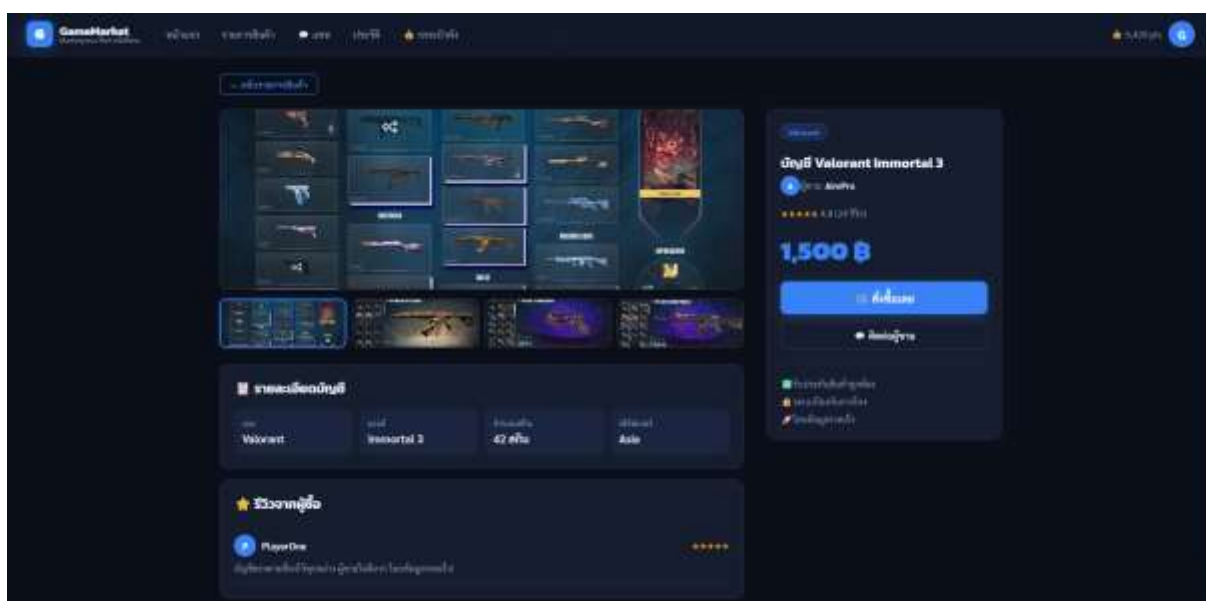
ภาพประกอบที่ 3.18 หน้าแรกของผู้ใช้งานระบบ

#### 3.2.3.2.2 หน้ารายการสินค้า



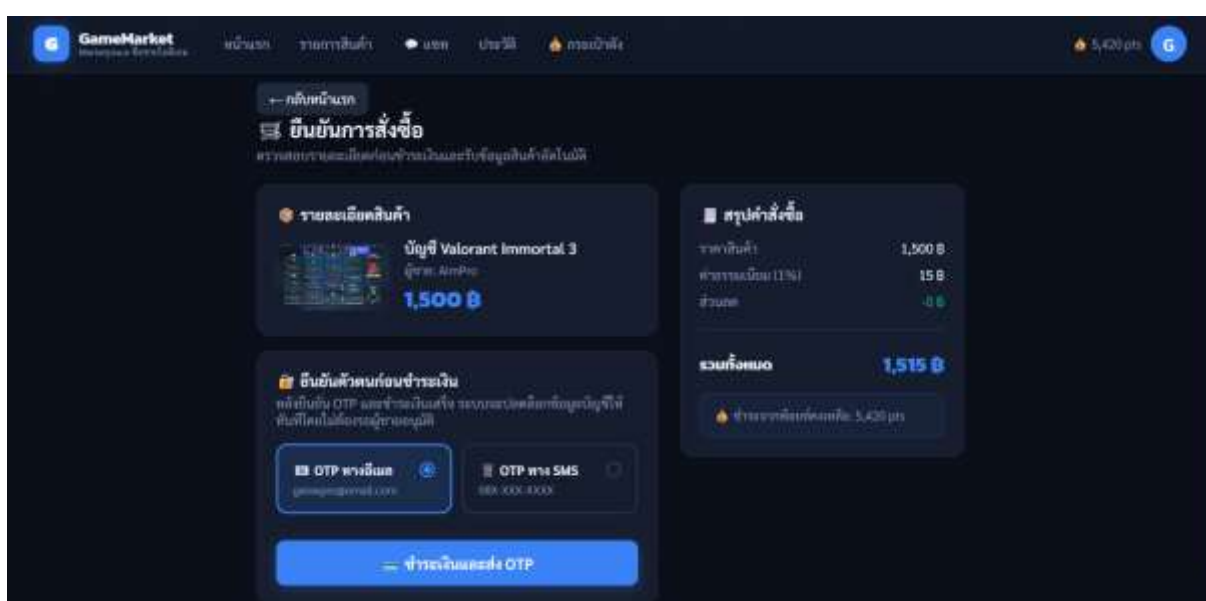
ภาพประกอบที่ 3.19 หน้ารายการสินค้า

### 3.2.3.2.3 หน้าข้อมูลสินค้า



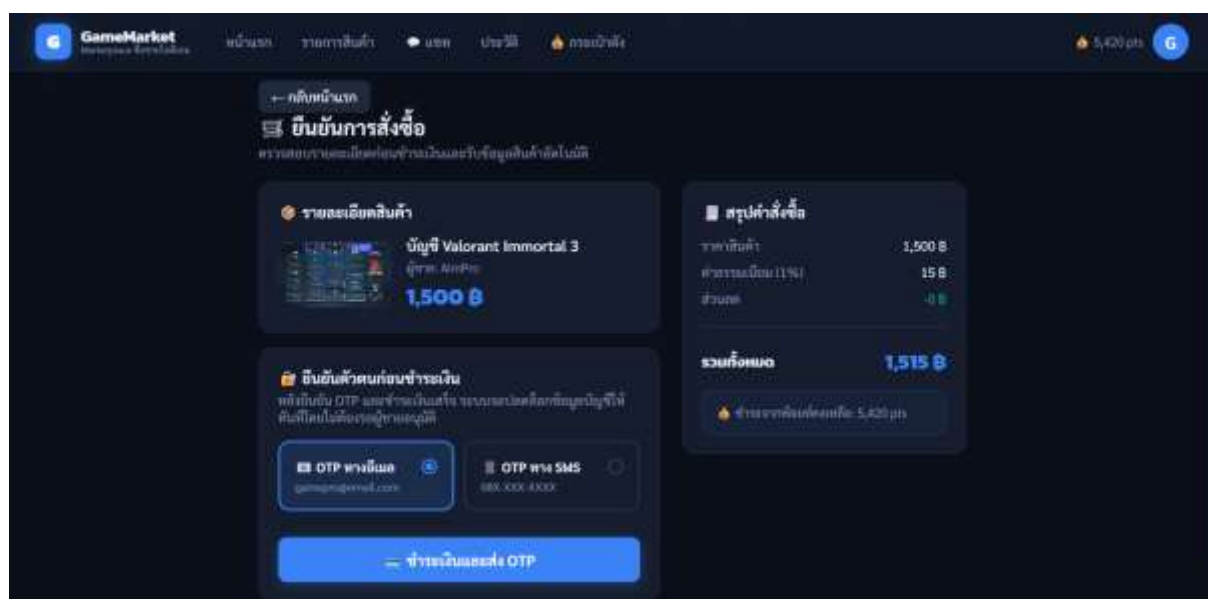
ภาพประกอบที่ 3.20 หน้าข้อมูลสินค้า

### 3.2.3.2.4 หน้าซื้อสินค้า



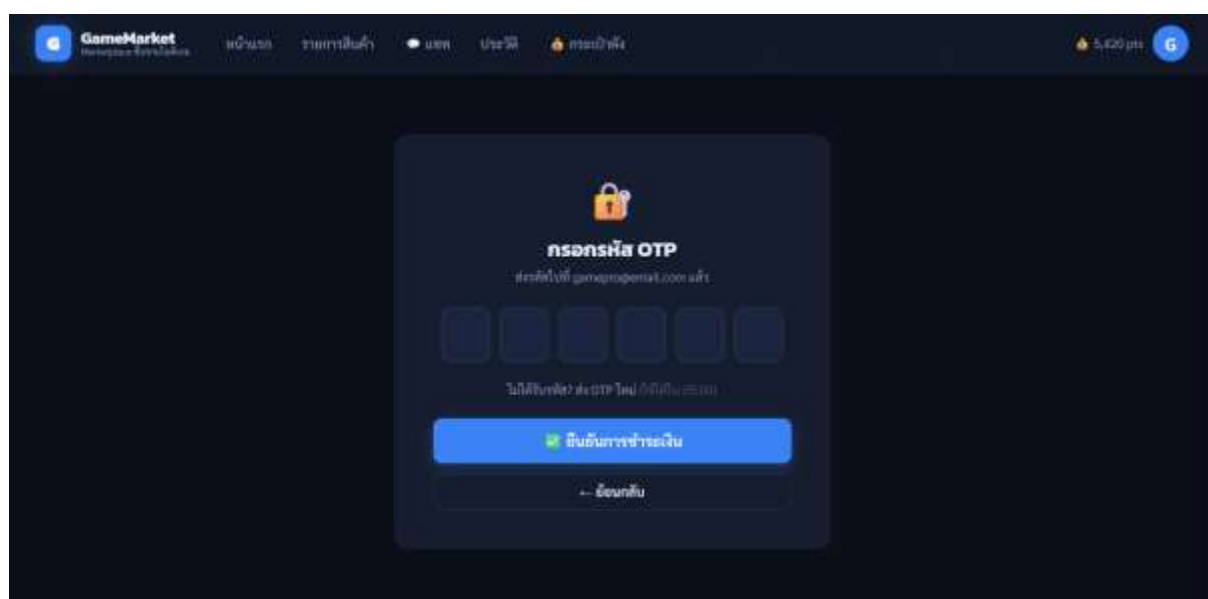
ภาพประกอบที่ 3.21 หน้าซื้อสินค้า

### 3.2.3.2.5 หน้ายืนยันการสั่งซื้อ



ภาพประกอบที่ 3.22 หน้ายืนยันการสั่งซื้อ

### 3.2.3.2.6 หน้ายืนยันการสั่งซื้อกรอก OTP



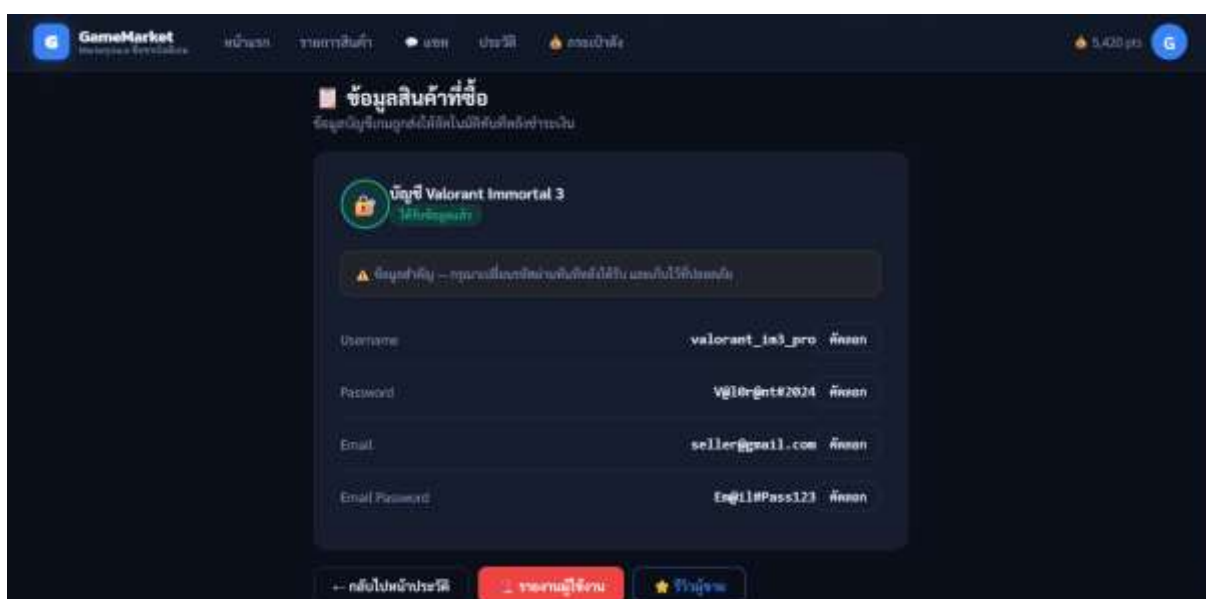
ภาพประกอบที่ 3.23 หน้ายืนยันการสั่งซื้อกรอก OTP

### 3.2.3.2.7 หน้าชำระเงินสำเร็จ



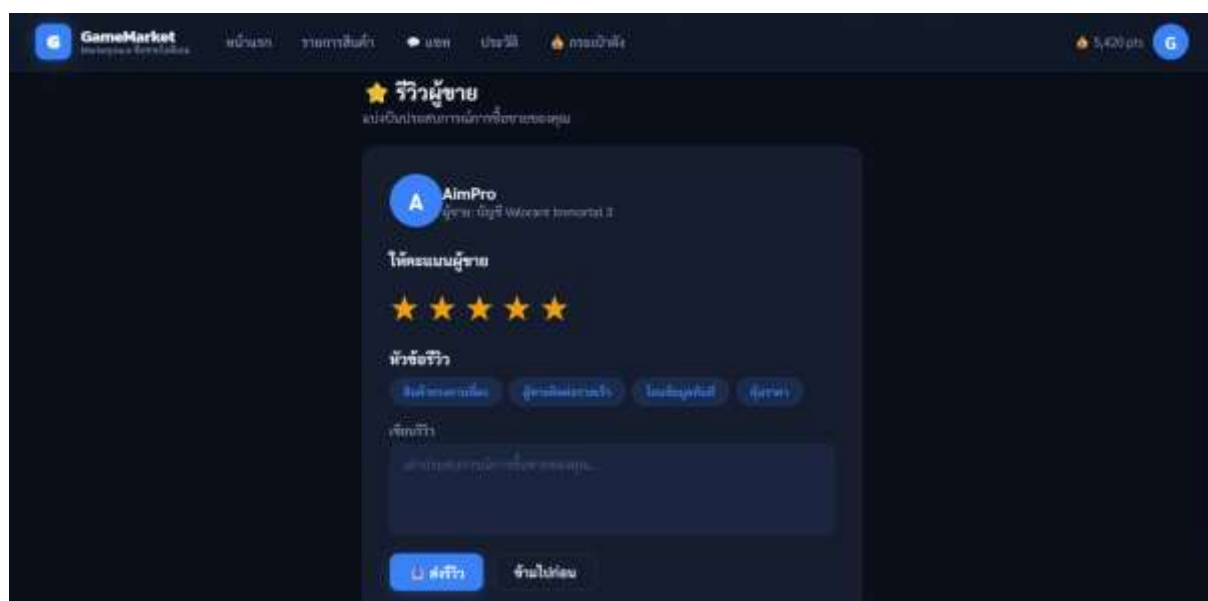
ภาพประกอบที่ 3.24 หน้าชำระเงินสำเร็จ

### 3.2.3.2.8 หน้าข้อมูลสินค้าที่ซื้อ



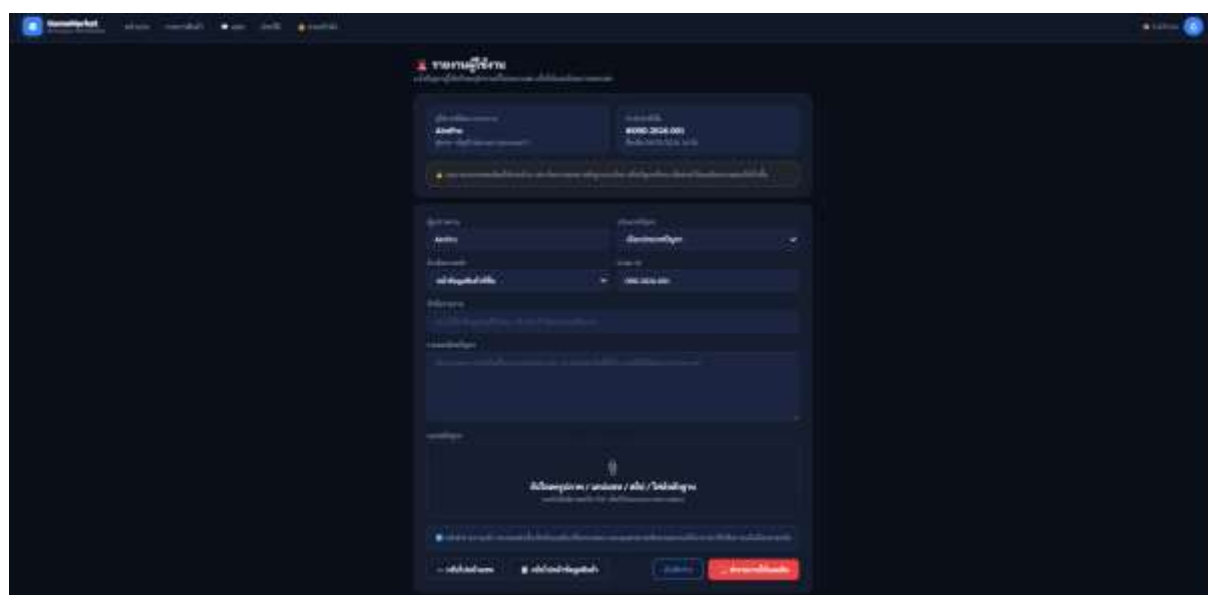
ภาพประกอบที่ 3.25 หน้าข้อมูลสินค้าที่ซื้อ

### 3.2.3.2.9 หน้ารีวิวผู้ขาย



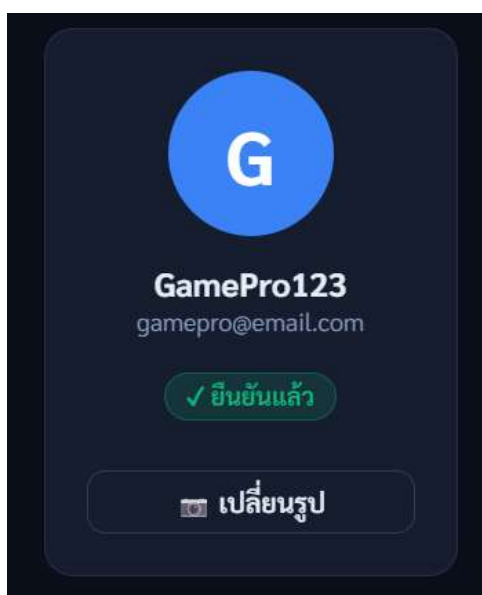
ภาพประกอบที่ 3.26 หน้ารีวิวผู้ขาย

### 3.2.3.2.10 หน้ารายงานผู้ขาย



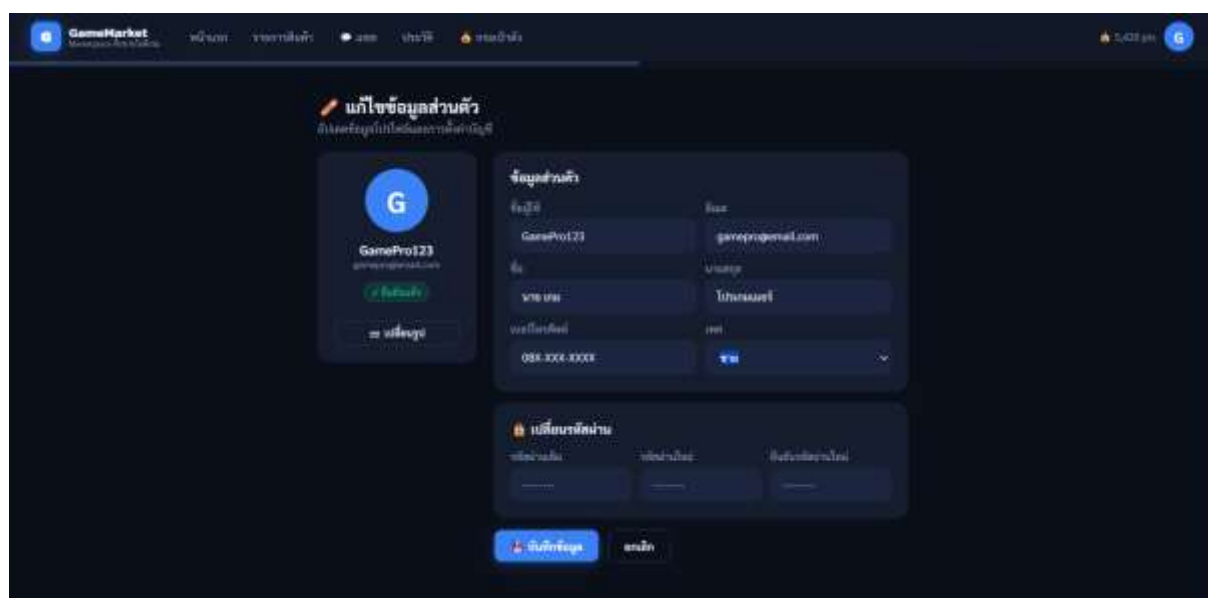
ภาพประกอบที่ 3.27 หน้ารายงานผู้ขาย

### 3.2.3.2.11 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้



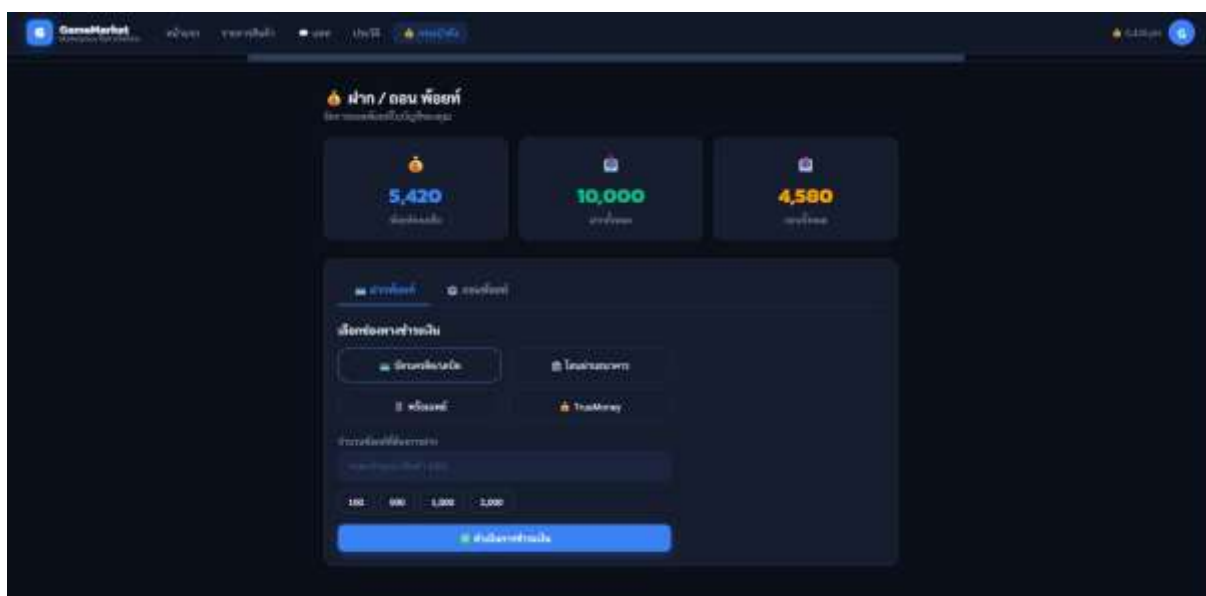
ภาพประกอบที่ 3.28 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

### 3.2.3.2.12 หน้าแก้ไขโปรไฟล์



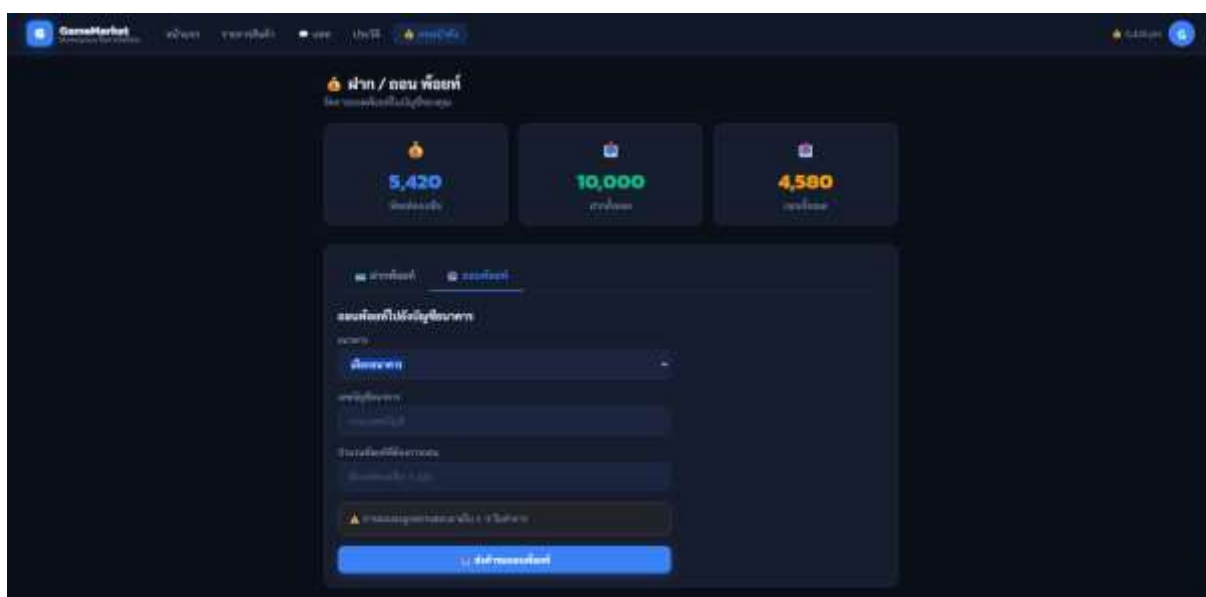
ภาพประกอบที่ 3.29 หน้าแก้ไขโปรไฟล์

### 3.2.3.2.13 หน้าฝากพ้อยท์



ภาพประกอบที่ 3.30 หน้าฝากพ้อยท์

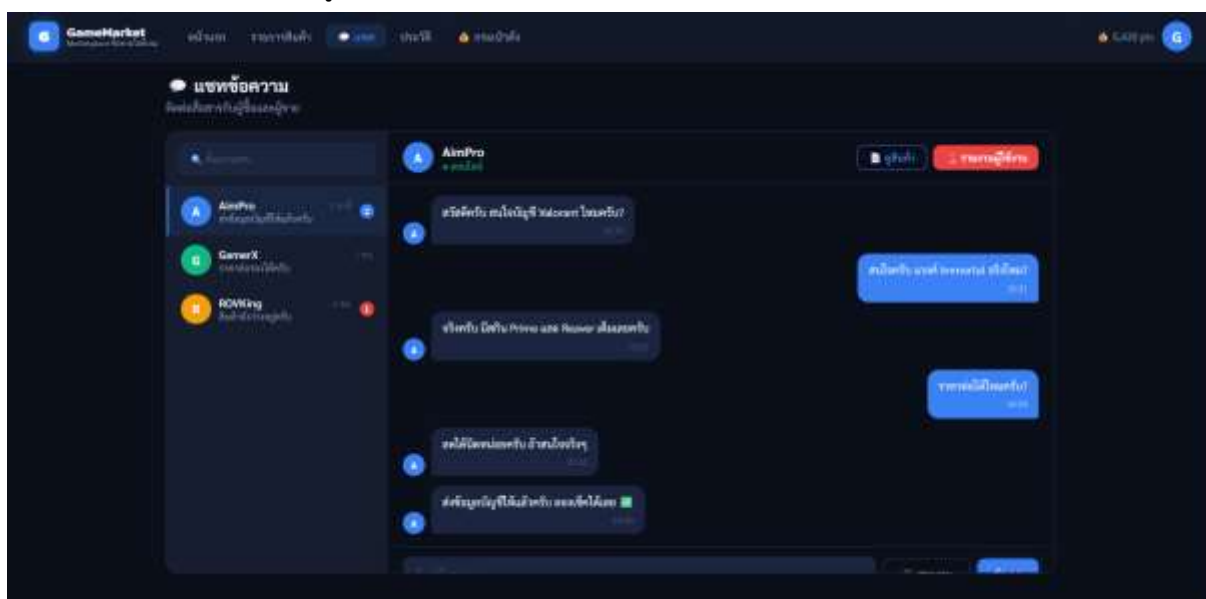
### 3.2.3.2.14 หน้าถอนพ้อยท์



ภาพประกอบที่ 3.31 หน้าถอนพ้อยท์

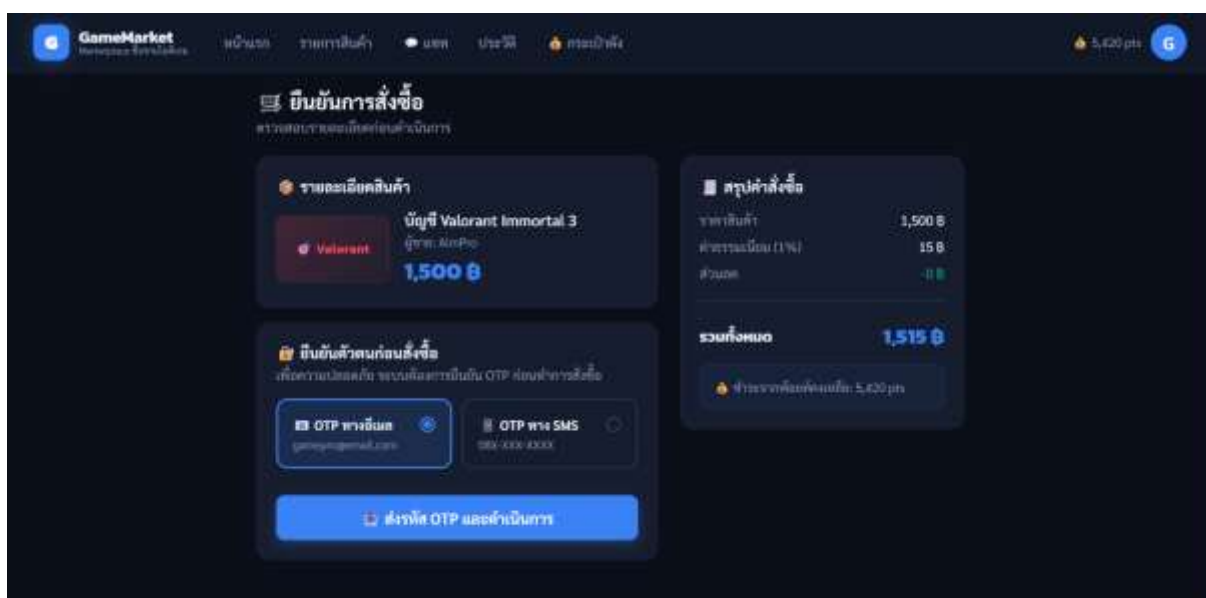


### 3.2.3.2.15 แหบทักกับผู้ชาย



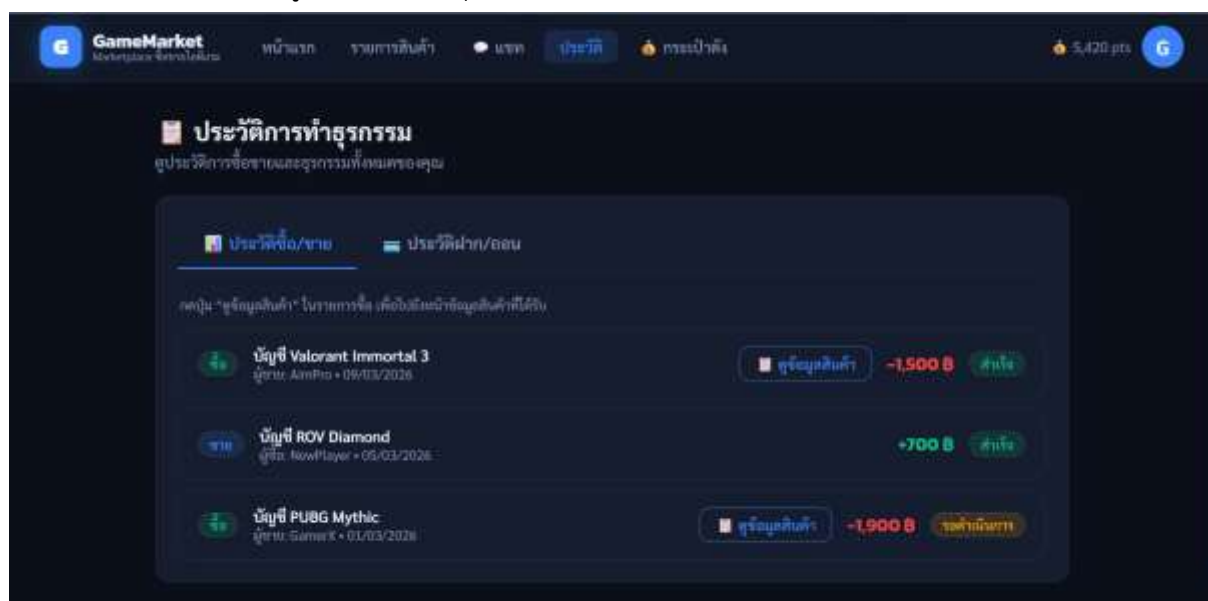
ภาพประกอบที่ 3.32 แหบทักกับผู้ชาย

### 3.2.3.2.16 หน้ายืนยันการสั่งซื้อ



ภาพประกอบที่ 3.33 หน้ายืนยันการสั่งซื้อ

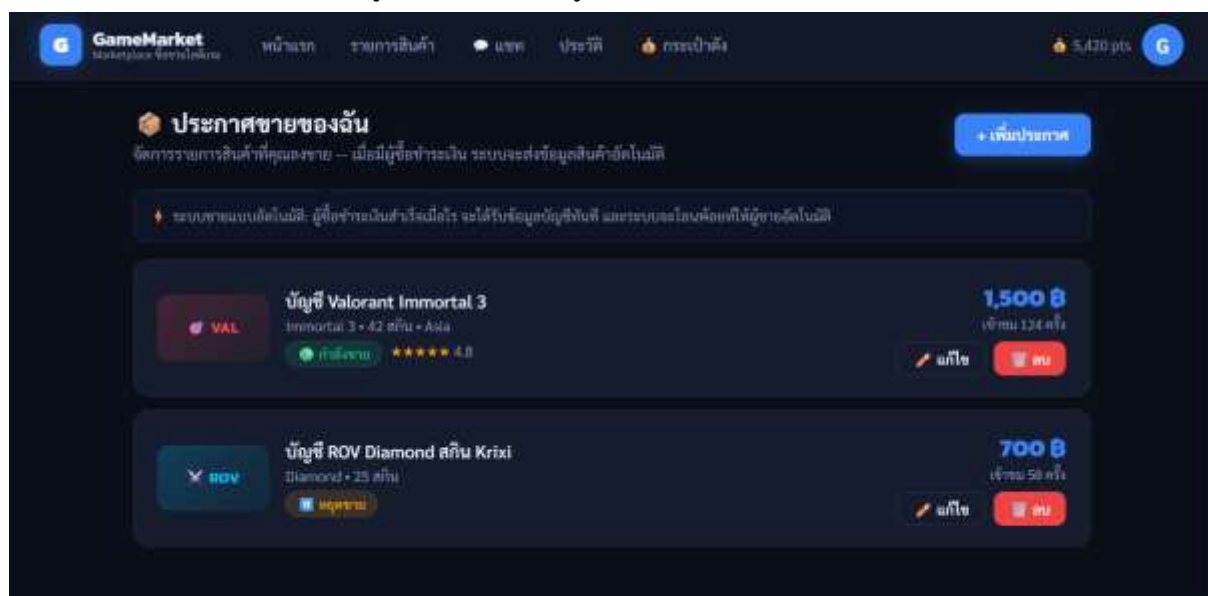
### 3.2.3.2.17 หน้าดูประวัติการทำธุรกรรม



ภาพประกอบที่ 3.34 หน้าดูประวัติการทำธุรกรรม

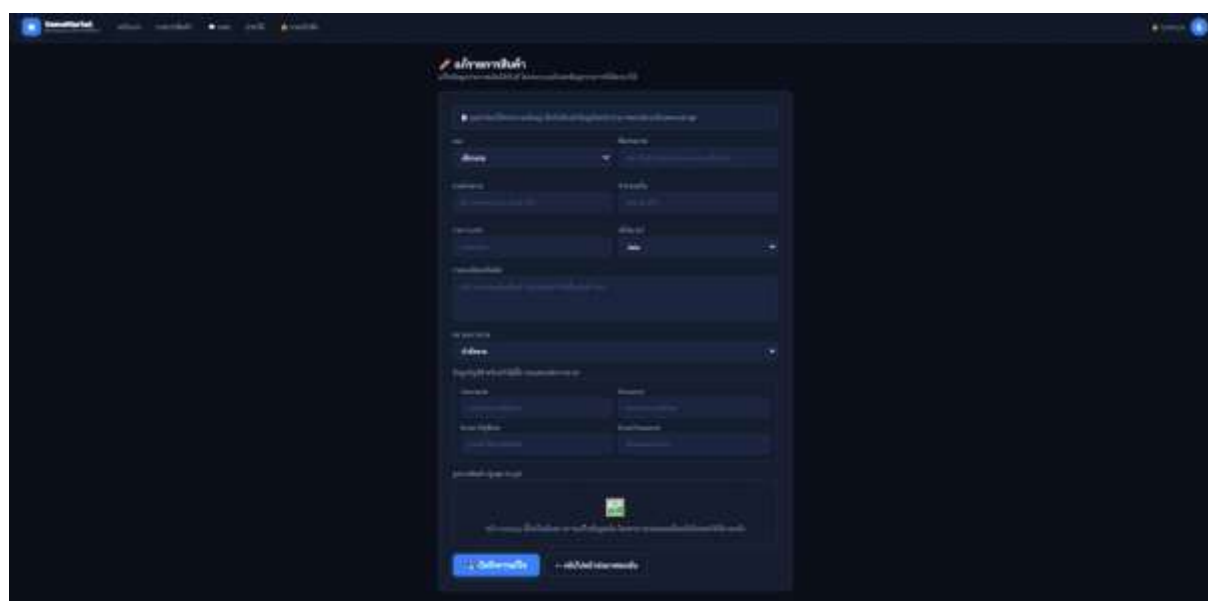


### 3.2.3.3.3 หน้าดูประกาศขายของผู้ขาย



ภาพประกอบที่ 3.37 หน้าดูประกาศขายของผู้ขาย

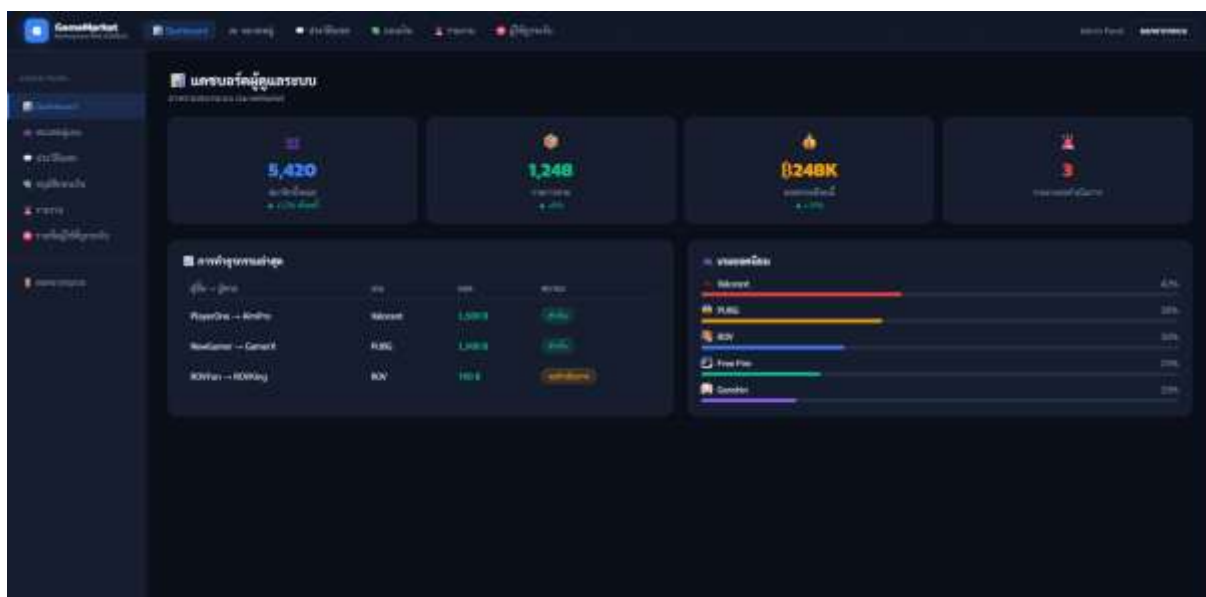
### 3.2.3.3.4 หน้าแก้ไขรายการสินค้า



ภาพประกอบที่ 3.38 หน้าแก้ไขรายการสินค้า

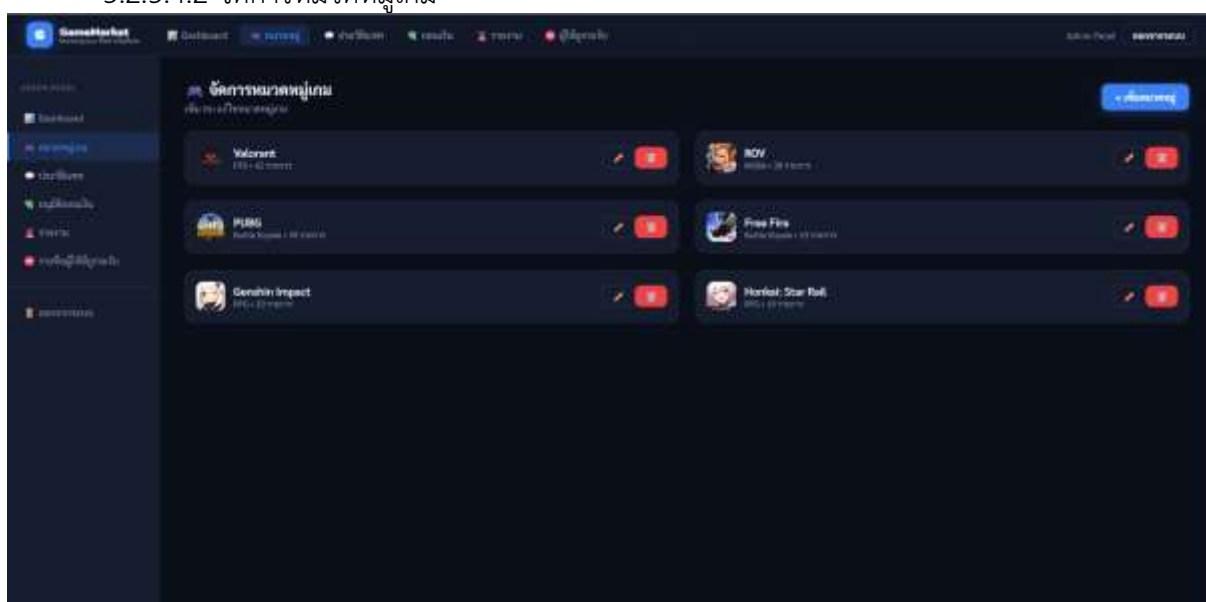
### 3.2.3.4 Admin (แอดมิน)

#### 3.2.3.4.1 หน้าแดชบอร์ดแอดมิน



ภาพประกอบที่ 3.39 หน้าแดชบอร์ดแอดมิน

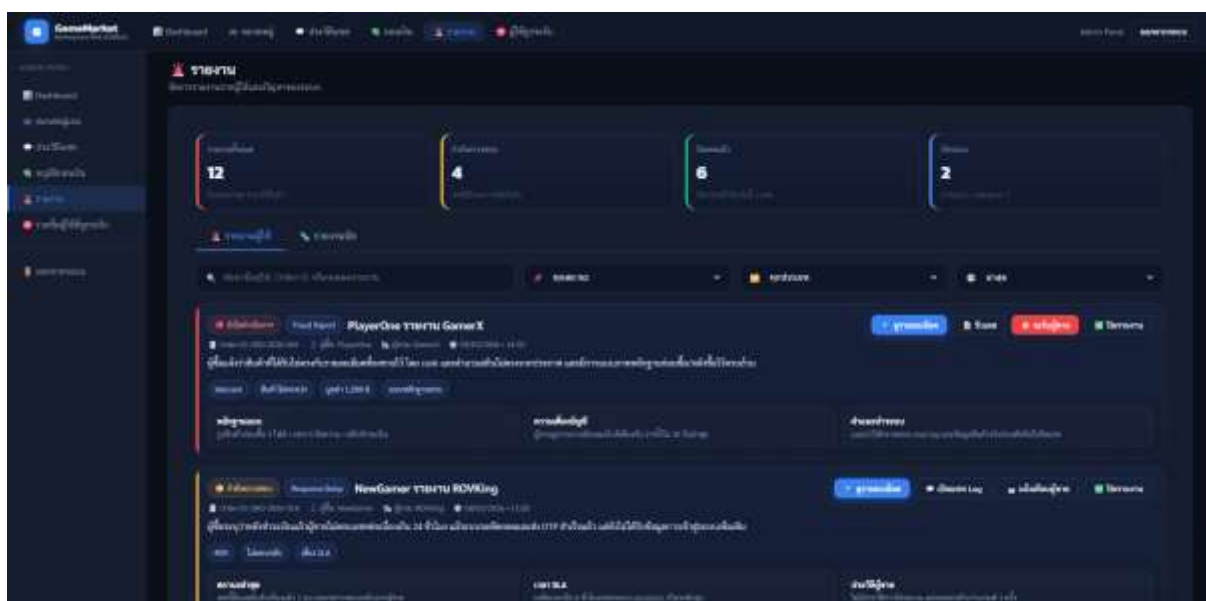
#### 3.2.3.4.2 จัดการหมวดหมู่เกม



ภาพประกอบที่ 3.40 จัดการหมวดหมู่เกม

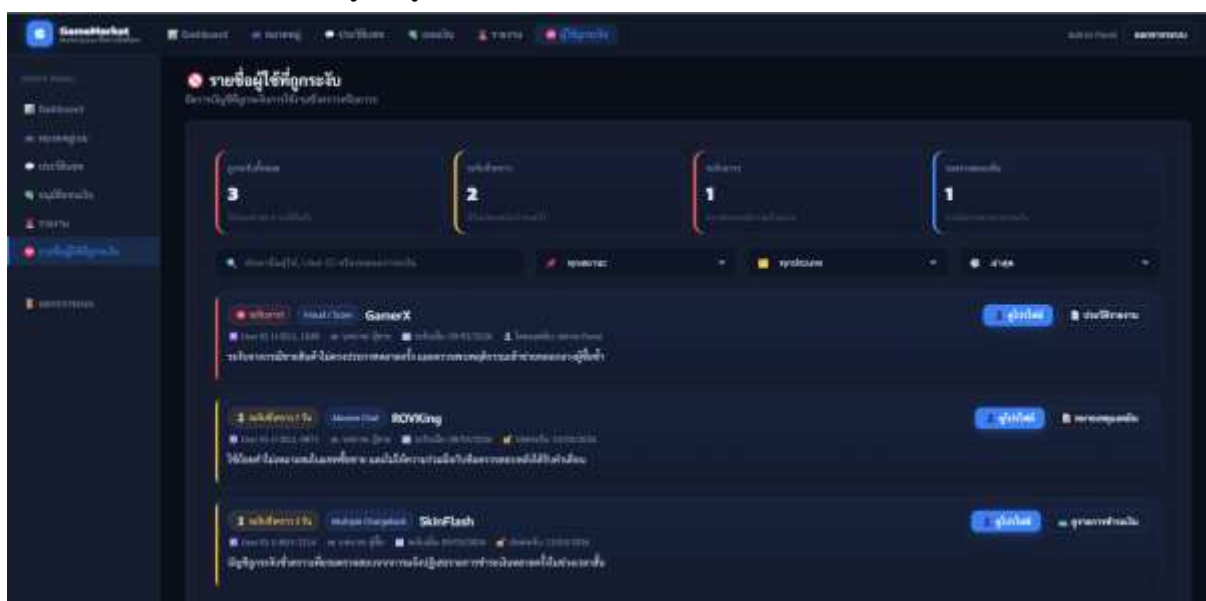


### 3.2.3.4.5 หน้ารายงานฝั่งแอดมิน



ภาพประกอบที่ 3.43 หน้ารายงานฝั่งแอดมิน

### 3.2.3.4.5 หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ถูกกระงับ



ภาพประกอบที่ 3.44 หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ถูกกระงับ

### 3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

#### 1.5.1 อุปกรณ์ที่ใช้

##### 1.5.1.1 Laptop 1 เครื่อง และ Computer 1 เครื่อง

- 1) AMD Ryzen 7 7735HS
- 2) Ram 16 GB
- 3) SSD 512 GB
- 4) Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop
- 5) Intel Core i3-7100H
- 6) Ram 16 GB
- 7) SSD 512 GB
- 8) Nvidia GeForce RTX 1070Ti Laptop

#### 1.5.2 เครื่องมือที่ใช้

##### 1.5.2.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

- 1) Windows 11

##### 1.5.2.2 เครื่องมือ

- 1) Visual Studio Code
- 2) Xampp
- 3) MySQL Database
- 4) Git
- 5) GitHub
- 6) HTML
- 7) CSS
- 8) JavaScript



### 3.4 การทดสอบระบบ

ความหมายของการทดสอบกล่องดำ (Black Box Testing) การทดสอบกล่องดำ (Black Box Testing) หรือที่รู้จักในชื่อ Functional Testing คือเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบ "ฟังก์ชันการทำงาน" ของระบบตามความต้องการของผู้ใช้ (Requirement) โดยที่ผู้ทดสอบ ไม่จำเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างภายใน (Internal Structure) ลอจิกการทำงาน หรือรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของโปรแกรมนั้น ๆ

เปรียบเสมือนผู้ทดสอบมองเห็นระบบเป็น "กล่องสีดำ" ที่มองไม่เห็นกลไกข้างใน สิ่งที่ผู้ทดสอบสนใจมีเพียง 2 ส่วนหลักคือ:

1. Input (ข้อมูลนำเข้า): การป้อนข้อมูลตามกรณีทดสอบ (Test Case)
2. Output (ผลลัพธ์ที่ตอบสนอง): การตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารความต้องการหรือไม่

ลักษณะเด่นของการทดสอบกล่องดำ

1. เน้นพฤติกรรม (Behavioral Testing): ตรวจสอบว่าระบบตอบสนองต่อเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างไร
2. ความเป็นอิสระ: ผู้ทดสอบไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมในภาษานั้น ๆ ก็สามารถทดสอบได้
3. มุมมองของผู้ใช้: การทดสอบนี้ช่วยสะท้อนประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้ว่าระบบทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่

เทคนิคที่นิยมใช้ใน Black Box Testing

1. Equivalence Partitioning (EP): การแบ่งกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันเพื่อลดจำนวนกรณีทดสอบ
2. Boundary Value Analysis (BVA): การทดสอบค่าที่ขอบเขตของเงื่อนไข (เช่น ค่าต่ำสุด (min) และค่าสูงสุด (max)) เพราะมักเป็นจุดที่เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

Decision Table Testing: การใช้ตารางการตัดสินใจเมื่อระบบมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนและสัมพันธ์กัน

### เอกสารอ้างอิง

- [1] PlayerAuctions, เว็บไซต์ที่ใช้ <https://www.playerauctions.com>,  
วันที่เข้าถึง 03/12/2568.
- [2] G2G, เว็บไซต์ที่ใช้ <https://www.g2g.com>,  
วันที่เข้าถึง 05/12/2568.
- [3] EpicNPC, เว็บไซต์ที่ใช้ <https://www.epicnpc.com>,  
วันที่เข้าถึง 05/12/2568.
- [4] Wikipedia, เว็บไซต์ที่ใช้ [https://en.wikipedia.org/wiki/Online\\_game](https://en.wikipedia.org/wiki/Online_game),  
วันที่เข้าถึง 06/12/2568.
- [5] LZT Market, เว็บไซต์ที่ใช้ <https://lzt.market>,  
วันที่เข้าถึง 07/12/2568.